

Módulo 1

Comunicaciones de Datos

Comunicaciones de Datos y Redes (cod. 21713)
Grado de Informática



Universitat
de les Illes Balears



Introducción al modelo de comunicaciones

- Describe el proceso de envío de un **mensaje** de una **entidad** a otra mediante el uso de **señales**.
- Carácter “universal”.
- Referencia para toda la asignatura.

Entidades

- Entidad: cualquier elemento capaz de enviar un mensaje y/o ser destinatario del mismo.
- En general, una entidad actúa como fuente y destinatario (comunicaciones bidireccionales).
- Ej.: computador, *router*, persona, sensor, etc.

Mensajes

- Un mensaje se caracteriza:
 - Cualitativamente por su formato (texto, datos, imagen, voz, audio, vídeo, o una combinación de ellos – mensajes multimedia). Ejemplo de mensaje multimedia: página web.
 - Cuantitativamente por la cantidad de información que contiene → Teoría de la Información.
- Un mensaje es un contenedor de información en un cierto formato.

Señales

- En comunicación de datos, una señal es la variación temporal de una cierta magnitud física (o incluso química) en función del mensaje que se pretende enviar.
- El envío del mensaje tiene lugar con la propagación de la señal a través de un medio de transmisión.
- Tres elementos estrechamente ligados:
 - Tipo o naturaleza de señal.
 - Magnitud que varía.
 - Tipo de medio de transmisión.

Medios, señales y magnitudes

* El cuerpo humano se convierte en un medio de transmisión en las aplicaciones de las TIC a la biomedicina. Realmente, es guiado o no guiado dependiendo de donde se implantan los dispositivos a escala micro o nano. En general, si se implantan en tejido muscular o en un órgano, la señal química se difunde en todas direcciones, en cuyo caso el cuerpo humano se comporta como un medio de transmisión no guiado; no obstante, si se implantan, por ejemplo, en el sistema circulatorio, formado por venas y arterias, entonces la transmisión es guiada..

Medio de transmisión		Tipo de señal	Magnitud	Velocidad de propagación	VF
Guiado	Metálico	Eléctrica	Voltaje	230000 Km/s	0.77
	Fibra óptica	Óptica	Intensidad óptica	214000 Km/s	0.71
No guiado	Espacio libre	EM	Intensidad de campo EM	300000 Km/s	1.00
		Óptica (VLC)	Intensidad óptica		
	Agua	Acústica	Intensidad acústica	[1460-1520] m/s	
	Cuerpo humano*	Química	Concentración molecular		

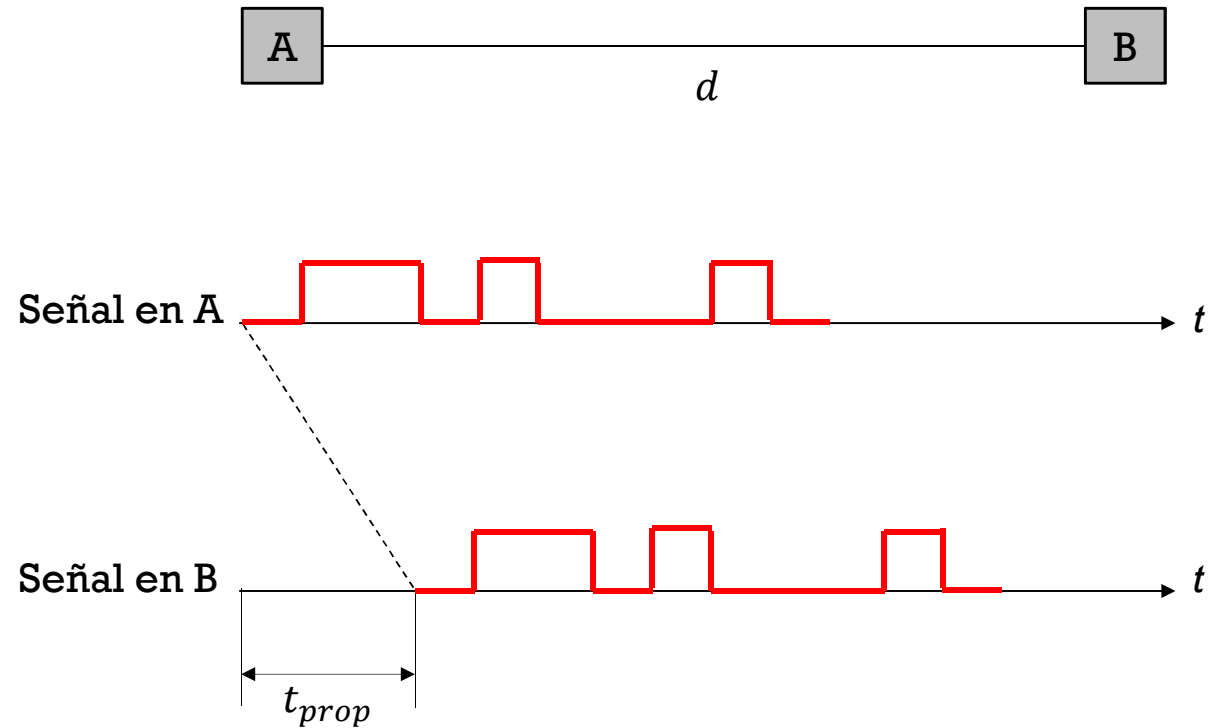
EM: electromagnética

VLC: *visible light communications*

VF: *velocity factor*

$$VF = \frac{v_{prop|medio\ cualquiera}}{v_{prop|aire\ o\ vacío}} = \frac{v_{prop|medio\ cualquiera}}{c} \leq 1$$

Cálculo del tiempo de propagación

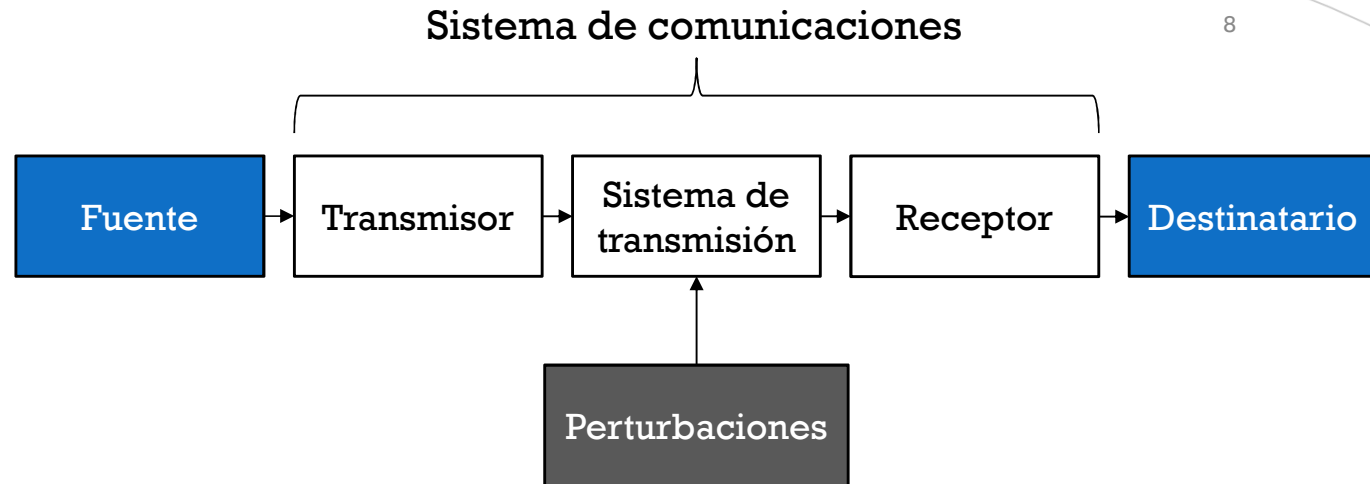


$$t_{prop} = \frac{d}{v_{prop}} = \boxed{\frac{1}{v_{prop}}} \cdot d$$

Tiempo de propagación por unidad de distancia. Ejemplos:

- Medios metálicos: $4.35 \mu\text{s/Km}$.
- Fibra óptica: $4.67 \mu\text{s/Km}$.
- Espacio libre: $3.33 \mu\text{s/Km}$.

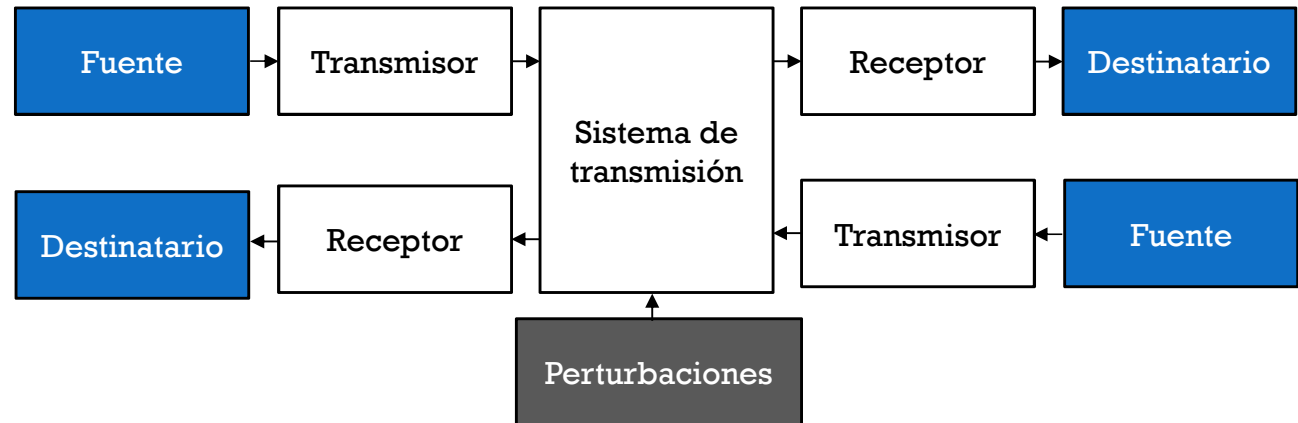
El modelo de comunicaciones



- Fuente: Entidad que genera y envía el mensaje.
- Destinatario: Entidad que recibe e interpreta el mensaje.
- Sistema de comunicaciones formado por:
 - Transmisor: Adapta la señal eléctrica que recibe al sistema de transmisión.
 - Receptor: Adapta la señal eléctrica que recibe al destinatario.
 - Sistema de transmisión: Infraestructura de medios de transmisión y nodos de conmutación que cubre la distancia que separa fuente y destinatario.
- Perturbaciones: Señales no deseadas que se superponen a la señal deseada que se envía por el sistema de transmisión. Son el ruido y las interferencias (EMI – *electromagnetic interference*).
- Y transductores en cualquier punto del camino que une fuente y destinatario ...

Algo más sobre el modelo de comunicaciones...

- En redes de computadores, en general comunicaciones bidireccionales:



- Formas de bidireccionalidad:
 - Alternada: half-dúplex (HD).
 - Simultánea: full-dúplex (FD).
 - ¿De qué depende HD o FD? Principalmente del mecanismo de acceso al sistema de transmisión (más adelante...).
- El modelo de comunicaciones describe bloques funcionales, al margen de la estructura física o cuestiones de implementación.

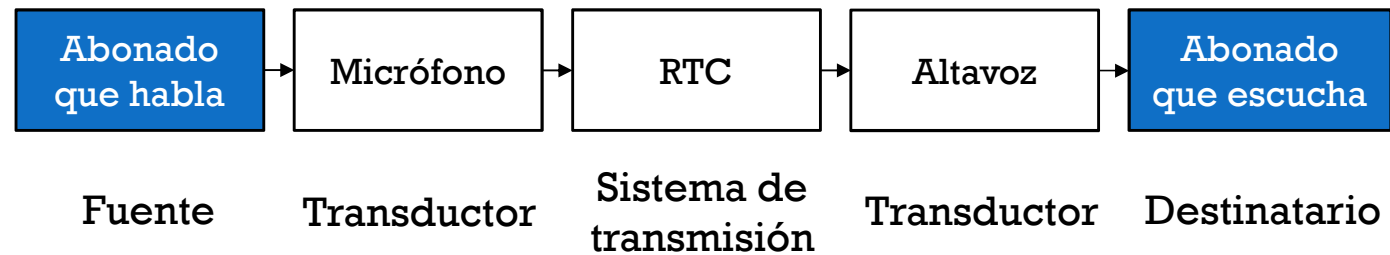
Transductores

- Elementos capaces de cambiar la naturaleza de una señal.
 - En sentido amplio: entre cualesquiera tipos de señales.
 - En el ámbito de la CD y las RC, la mayor parte de transductores son eléctricos:

Transductor eléctrico	Tipo de señal de entrada	Tipo de señal de salida
Micrófono	Acústica	Eléctrica
Altavoz	Eléctrica	Acústica
Cámara (multimedia)	Óptica + Acústica	Eléctrica
Antena	Eléctrica/EM	EM/Eléctrica
Lámpara fluorescente, LED, diodo láser	Eléctrica	Óptica
Fotodetector, fotodiodo	Óptica	Eléctrica
Hidrófono	Acústica	Eléctrica
Altavoz submarino, proyector	Eléctrica	Acústica

LED: *light emitter diode* (diodo emisor de luz).

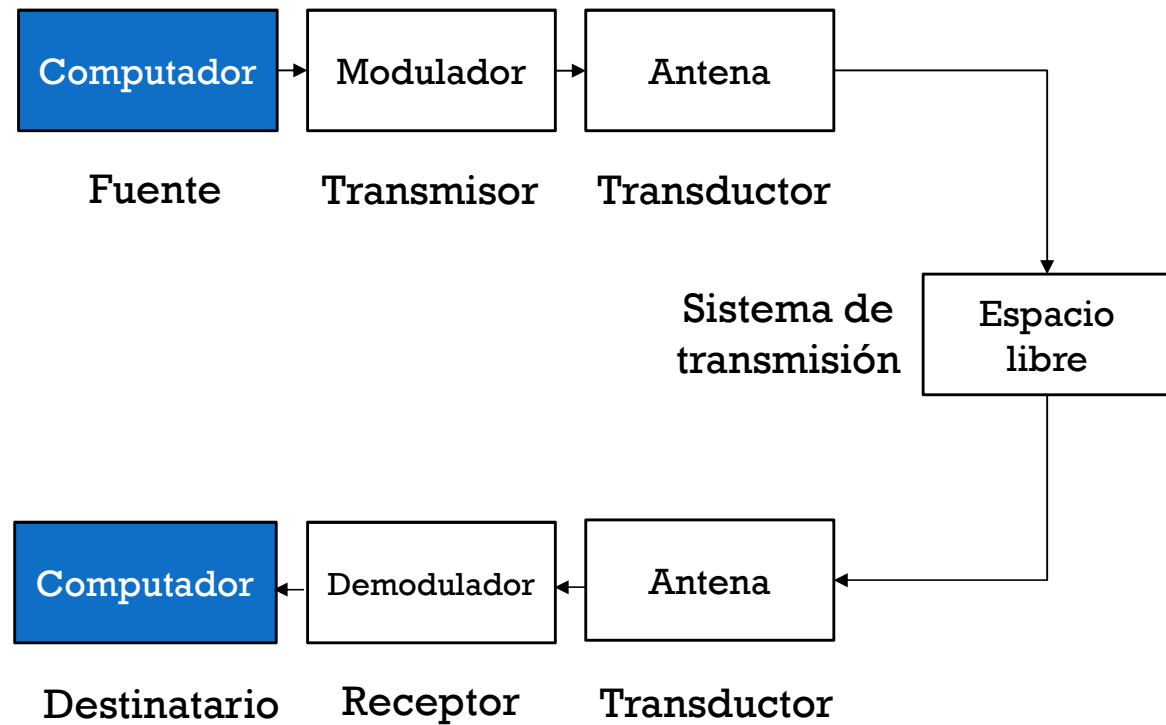
Ejemplo: Modelo de comunicaciones de una llamada de telefonía fija



Observaciones:

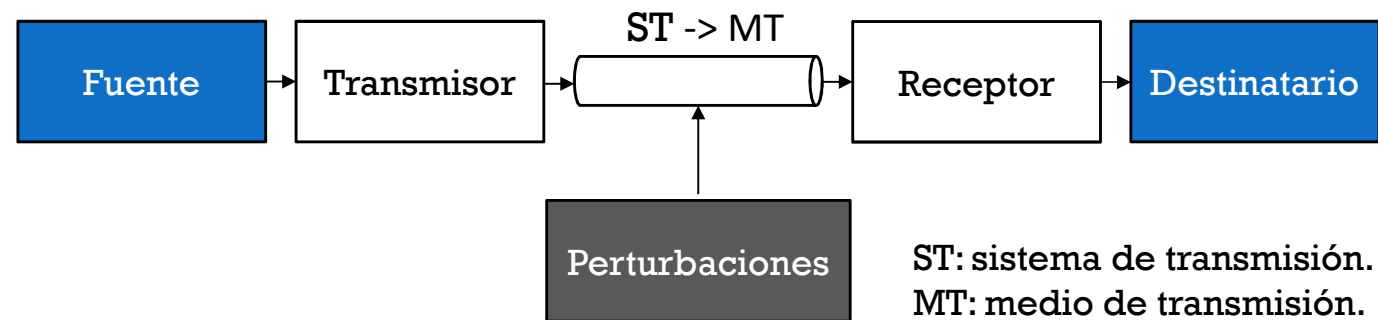
- No necesariamente tienen que estar presentes todos los bloques funcionales del modelo de comunicaciones.
- No confundir transductores con transmisores o receptores.

Ejemplo: Modelo de comunicaciones de un radioenlace entre computadores



¿Qué estudia exactamente la comunicación de datos?

- En CD se estudian los fundamentos **físicos y matemáticos** que gobiernan el intercambio de mensajes entre dos entidades conectadas **directamente**:



- Fundamentos físicos: medios de transmisión, transductores, etc., en general, infraestructura hardware.
- Fundamentos matemáticos:
 - Teoría de la Información.
 - Teoría de Señal.



Dos computadores están conectados directamente mediante un cable metálico. Determinar:

- a) ¿Cuánto valen los tiempos de propagación y transmisión, si el tamaño del mensaje es 1 MB, la velocidad de transmisión es de 1 Gbps y la distancia que los separa es de 100 m?
- b) ¿En qué instante de tiempo B termina de recibir el mensaje desde que A empezó a enviarlo?
- c) Contestar las dos preguntas anteriores si el cable es de fibra óptica y la velocidad de transmisión es de 100 Gbps.
- d) Contestar las dos preguntas iniciales si la conexión entre A y B es directa, pero a través de un repetidor instalado en un satélite GEO, y la velocidad de transmisión es de 300 Mbps. Dato: Los satélites GEO están situados a una altura de 36000 Km. aprox. sobre el ecuador.



Especificar el modelo de comunicaciones para los siguientes escenarios, indicando si en ellos hay comunicación bidireccional o unidireccional. Recordar que, aunque la comunicación sea bidireccional, el modelo de comunicaciones suele reproducir solamente un sentido de la misma – asumiendo que hay simetría entre ambos sentidos o, si no la hay, especificando el sentido que hay que modelar (esto último ocurre en los dos últimos apartados):

- a) Difusión de una señal de TV en directo por satélite.
- b) Un usuario se descarga y visualiza una página web de un servidor. Representar el modelo de comunicaciones en cada sentido.
- c) Un usuario envía un mensaje de texto mediante un teléfono móvil capaz de reconocer las ondas cerebrales. El destinatario dispone de un teléfono móvil convencional. Representar el modelo de comunicaciones en cada sentido.

Nociones básicas sobre Teoría de la Información

- La Teoría de la Información se ocupa de dar respuesta a:
 1. ¿Cómo se mide la cantidad de información?
 2. ¿Cómo se representa de la forma más eficiente posible la información que envía una fuente?
 3. ¿Cómo proteger la información contra los errores que puede introducir el canal, que por naturaleza es imperfecto?
 4. ¿Cuál es la máxima cantidad de información por unidad de tiempo que puede transferir el canal imperfecto?
- Pero ... ¿qué es la información?
 - Enfoque desde la filosofía (Teoría del Conocimiento).
 - Enfoque desde la psicología (Teoría de Pensamiento y Lenguaje).
 - No son relevantes para nosotros ...

“A mathematical theory of communication”

Reprinted with corrections from *The Bell System Technical Journal*, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.

A Mathematical Theory of Communication

By C. E. SHANNON

INTRODUCTION

THE recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist¹ and Hartley² on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one selected from a set of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the time of design.

If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic function of this number can be regarded as a measure of the information produced when one message is chosen from the set, all choices being equally likely. As was pointed out by Hartley the most natural choice is the logarithmic function. Although this definition must be generalized considerably when we consider the influence of the statistics of the message and when we have a continuous range of messages, we will in all cases use an essentially logarithmic measure.

The logarithmic measure is more convenient for various reasons:

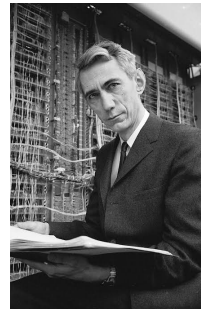
1. It is practically more useful. Parameters of engineering importance such as time, bandwidth, number of relays, etc., tend to vary linearly with the logarithm of the number of possibilities. For example, adding one relay to a group doubles the number of possible states of the relays. It adds 1 to the base 2 logarithm of this number. Doubling the time roughly squares the number of possible messages, or doubles the logarithm, etc.
2. It is nearer to our intuitive feeling as to the proper measure. This is closely related to (1) since we intuitively measure entities by linear comparison with common standards. One feels, for example, that two punched cards should have twice the capacity of one for information storage, and two identical channels twice the capacity of one for transmitting information.
3. It is mathematically more suitable. Many of the limiting operations are simple in terms of the logarithm but would require clumsy restatement in terms of the number of possibilities.

The choice of a logarithmic base corresponds to the choice of a unit for measuring information. If the base 2 is used the resulting units may be called binary digits, or more briefly *bits*, a word suggested by J. W. Tukey. A device with two stable positions, such as a relay or a flip-flop circuit, can store one bit of information. N such devices can store N bits, since the total number of possible states is 2^N and $\log_2 2^N = N$. If the base 10 is used the units may be called decimal digits. Since

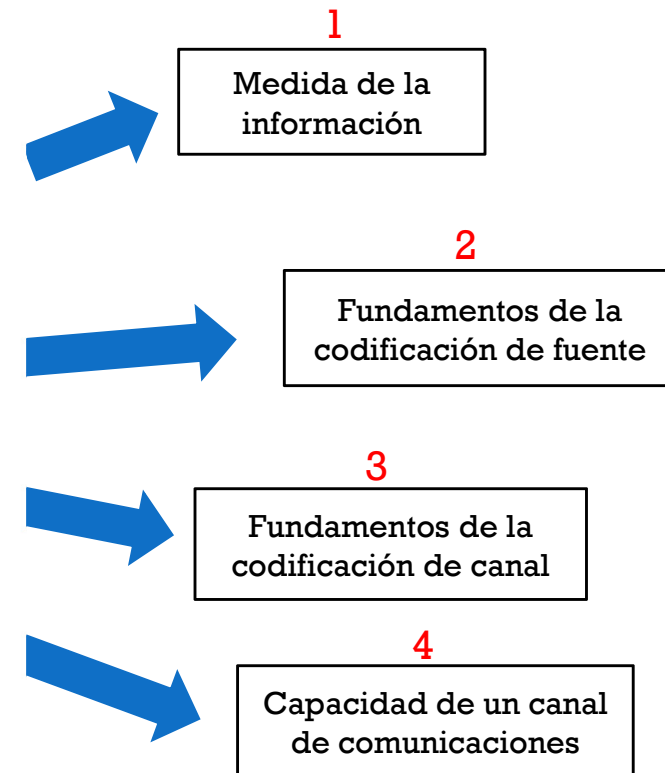
$$\begin{aligned}\log_2 M &= \log_{10} M / \log_{10} 2 \\ &= 3.32 \log_{10} M.\end{aligned}$$

¹Nyquist, H., "Certain Factors Affecting Telegraph Speed," *Bell System Technical Journal*, April 1924, p. 324; "Certain Topics in Telegraph Transmission Theory," *A.I.E.E. Trans.*, v. 47, April 1928, p. 617.

²Hartley, R. V. L., "Transmission of Information," *Bell System Technical Journal*, July 1928, p. 535.



Claude Shannon (1916-2001), the Father of the Information Age, Turns 1100100, The New Yorker



Medida de la información: Ejemplo 1



Coordenada	Alfabeto 1	Alfabeto 2	Alfabeto 3
Latitud	[0,90]° N [0,90]° S	[0,30]° N [0,30]° S	[0,6)° N / [0,6)° S
			[6,12)° N / [6,12)° S
			[12,18)° N / [12,18)° S
		[30,60]° N [30,60]° S	[18,24)° N / [18,24)° S
			[24,30)° N / [24,30)° S
			[30,36)° N / [30,36)° S
		[60,90]° N [60,90]° S	[36,42)° N / [36,42)° S
			[42,48)° N / [42,48)° S
			[48,54)° N / [48,54)° S
Longitud	[0,180]° E [0,180]° O	[0,60]° E [0,60]° O	[54,60)° N / [54,60)° S
			[60,66)° N / [60,66)° S
			[66,72)° N / [66,72)° S
		[60,120]° E [60,120]° O	[72,78)° N / [72,78)° S
			[78,84)° N / [78,84)° S
			[84,90)° N / [84,90)° S
		[120,180]° E [120,180]° O	[0,12)° E / [0,12)° O
			[12,24)° E / [12,24)° O
			[24,36)° E / [24,36)° O
		[60,120]° E [60,120]° O	[36,48)° E / [36,48)° O
			[48,60)° E / [48,60)° O
			[60,72)° E / [60,72)° O
		[120,180]° E [120,180]° O	[72,84)° E / [72,84)° O
			[84,96)° E / [84,96)° O
			[96,108)° E / [96,108)° O
		[120,180]° E [120,180]° O	[108,120)° E / [108,120)° O
			[120,132)° E / [120,132)° O
			[132,144)° E / [132,144)° O
		[120,180]° E [120,180]° O	[144,156)° E / [144,156)° O
			[156,168)° E / [156,168)° O
			[168,180)° E / [168,180)° O

Medida de la información: Ejemplo 2



19

- Hipótesis: Juega el campeón del mundo de ajedrez frente a un recién estrenado en el juego.
- Alfabeto utilizado:
 - “Ha ganado el campeón del mundo” (*mensaje 1*)
 - “La partida ha acabado en tablas” (*mensaje 2*)
 - “Ha ganado el aficionado después de una larga partida” (*mensaje 3*)
 - “El aficionado ha ganado al poco tiempo de empezar la partida” (*mensaje 4*)

Formulación matemática de la medida de la información

- $I_i = \log_b \frac{1}{p_i} = -\log_b p_i$
- **Propiedades:**
 - $I_i \geq 0$ para cualquier $0 \leq p_i \leq 1$.
 - $I_i \rightarrow 0$ cuando $p_i \rightarrow 1$.
 - Si x_i y x_j son dos mensajes independientes enviados por una fuente, la información aportada por ambos mensajes es $I_{ij} = \log_b \frac{1}{p(x_i, x_j)} = \log_b \frac{1}{p(x_i) \cdot p(x_j)} = \log_b \frac{1}{p_i \cdot p_j} = \log_b \frac{1}{p_i} + \log_b \frac{1}{p_j} = I_i + I_j$. Es decir, la información total aportada por dos mensajes independientes es igual a la suma de las informaciones contenidas en cada uno.
- ¿Unidades? Depende de b . En general, $b = 2$:

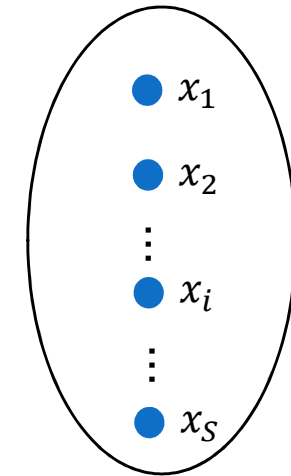
$$I_i = \log_2 \frac{1}{p_i} = -\log_2 p_i$$

- Si $b = 2$, $i = 1, 2$ y $p_i = \frac{1}{2} \forall i \Rightarrow I_i = 1 \forall i$

La unidad de información es la cantidad de información que se obtiene al elegir una de entre dos alternativas equiprobables. Se denomina **bit**.

Entropía de una fuente

Fuente con alfabeto de tamaño S
(S mensajes elementales o **símbolos**)



Formalización:

- Alfabeto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_S\} \rightarrow$ Fuente **discreta**.
- Cada símbolo se genera con una probabilidad p_i , con $0 \leq p_i \leq 1$, y $\sum_{i=1}^S p_i = 1$. Si $p_i \forall i$ no dependen del tiempo, la fuente discreta es **estacionaria** (habitual).
- Cada símbolo transmite una cantidad de información dada por: $I_i = -\log_2 p_i$.
- Información media transmitida por un símbolo:

$$H(X) = \sum_{i=1}^S p_i \cdot I_i = \sum_{i=1}^S p_i \cdot \log_2 \frac{1}{p_i}$$

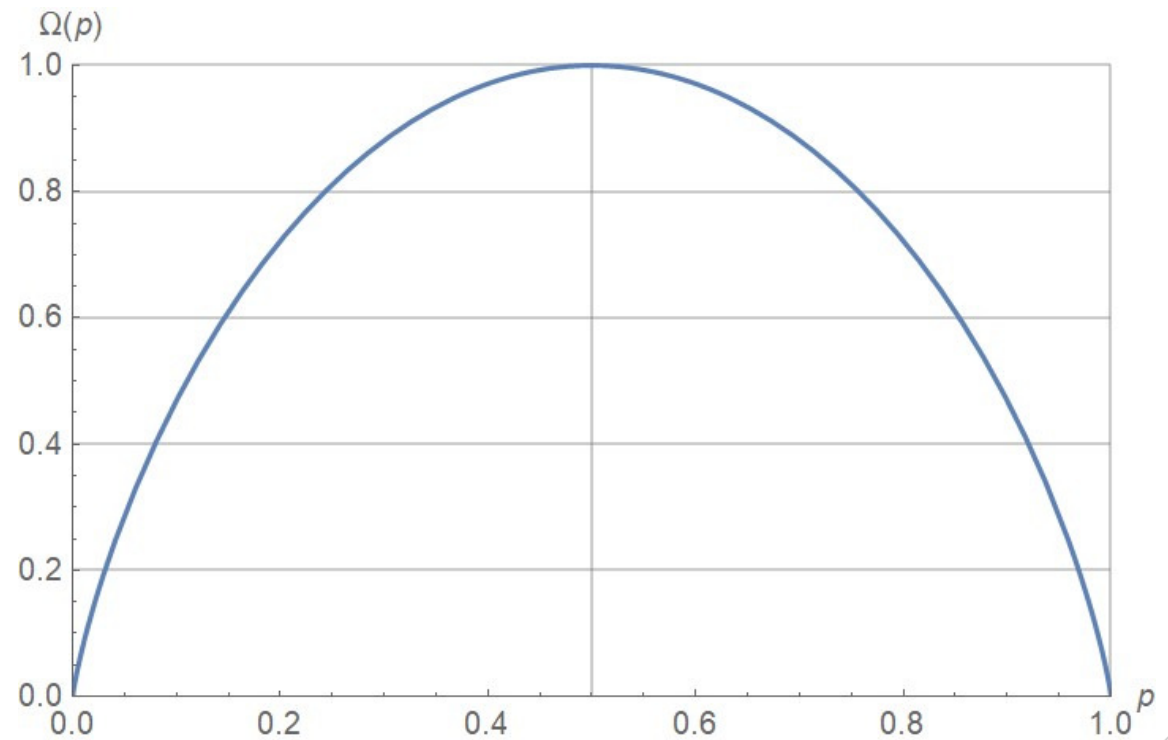
Entropía de la fuente
cuyo alfabeto es X (o,
simplemente, **entropía
de la fuente X**)

- Se cumple: $0 \leq H(X) \leq \log_2 S$

Cantidad media de información
contenida en un dígito binario.

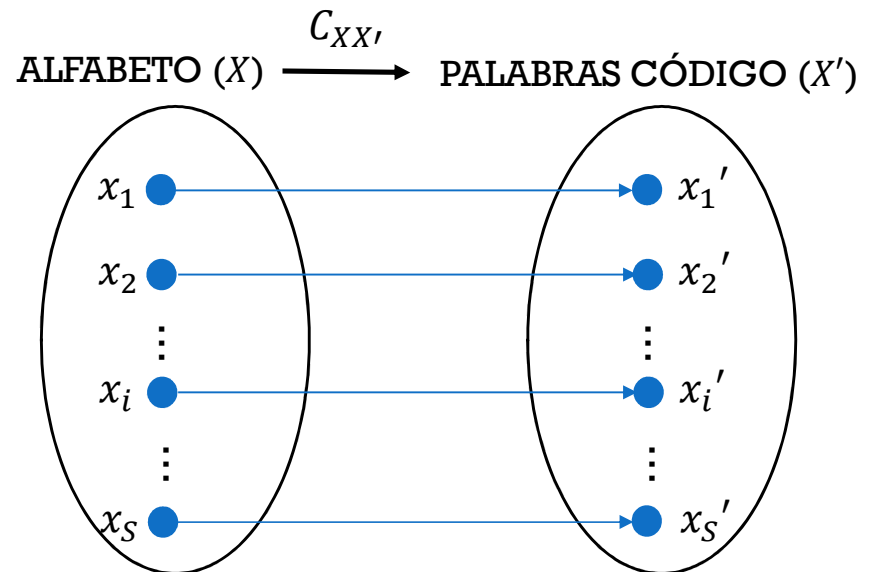
$$S = 2 \Rightarrow H(X) = \Omega(p) = p \cdot \log_2 \frac{1}{p} + (1 - p) \cdot \log_2 \frac{1}{1 - p}$$

Entropía binaria



Codificación de fuente

- Es el proceso de representar cada símbolo o cadena de símbolos mediante una palabra código.
- Una palabra código es una combinación de dígitos binarios.
- Tipos de fuentes y su codificación:
 - Sin memoria (DMS*) → Codificación escalar.
 - Con memoria → Codificación vectorial.
- Representación de una codificación escalar:



*DMS: *discrete memoryless source*

Eficiencia de un código fuente

- Eficiencia de un código fuente:

$$\eta = \frac{H(X)}{\bar{L}},$$

con $\bar{L}$ la longitud media de las palabras código – del código $C_{XX'}$:

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^S p_i \cdot L_i$$

- Se cumple $\eta = \frac{H(X)}{\bar{L}} = \Omega(p)$: La eficiencia de un código fuente no es más que la entropía de la fuente binaria equivalente.
- Caso particular: Codificación de longitud fija: $\eta = \frac{H(X)}{\bar{L}} = \frac{H(X)}{\lceil \log_2 S \rceil}$. Puede ser muy baja si $H(X) \ll \lceil \log_2 S \rceil$.
- Objetivo de la codificación de fuente, dicho de 2 maneras:
 - Reducir $\bar{L}$: Compresión de la información.
 - Aumentar $\Omega(p)$: Aumentar la entropía por dígito binario.

Ejemplos de codificación escalar

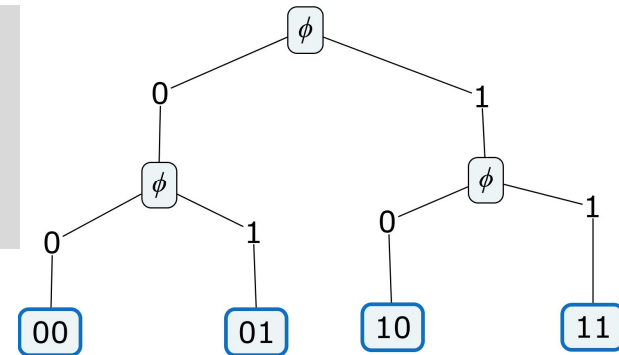
Símbolos	Probabilidades	Cód. I	Cód. II	Cód. III	Cód. IV	Cód. V
x_1	1/2	00	0	0	1	0
x_2	1/4	01	01	10	00	1
x_3	1/8	10	011	110	01	10
x_4	1/8	11	0111	111	10	11
Parámetros del alfabeto (fuente)						
S	4					
$H(X)$	1.75					
Parámetros de los códigos						
$\bar{L}$		2	1.875	1.75	1.5	1.25
η		0.875	0.9333	1	1.1667	1.4

Recomendación práctica: código fuente **prefijo** o **decodificable instantáneamente** (fácil de comprobar sobre la representación de un código fuente mediante un **diagrama de árbol** ...)

Diagramas de árbol

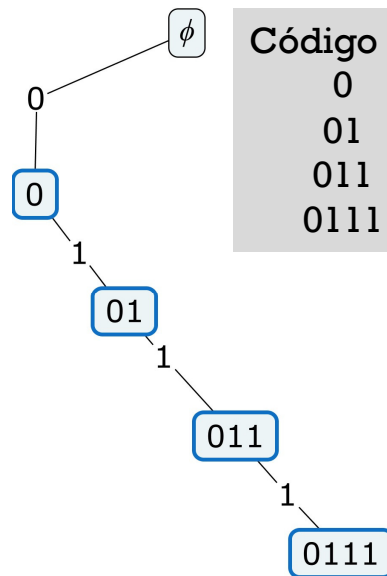
Código I

00
01
10
11



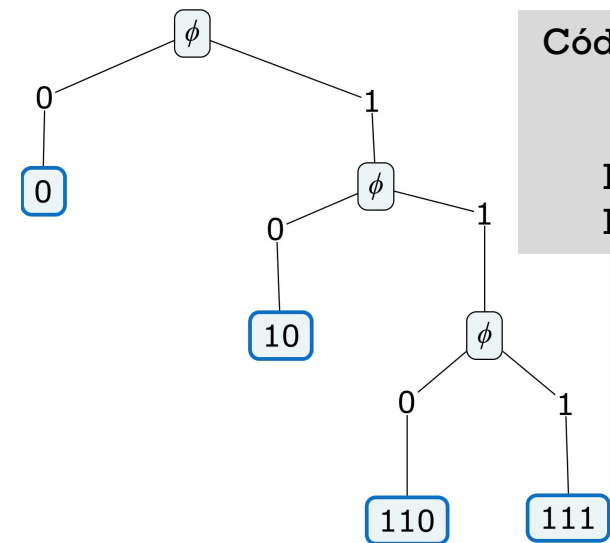
Código II

0
01
011
0111



Código III

0
10
110
111



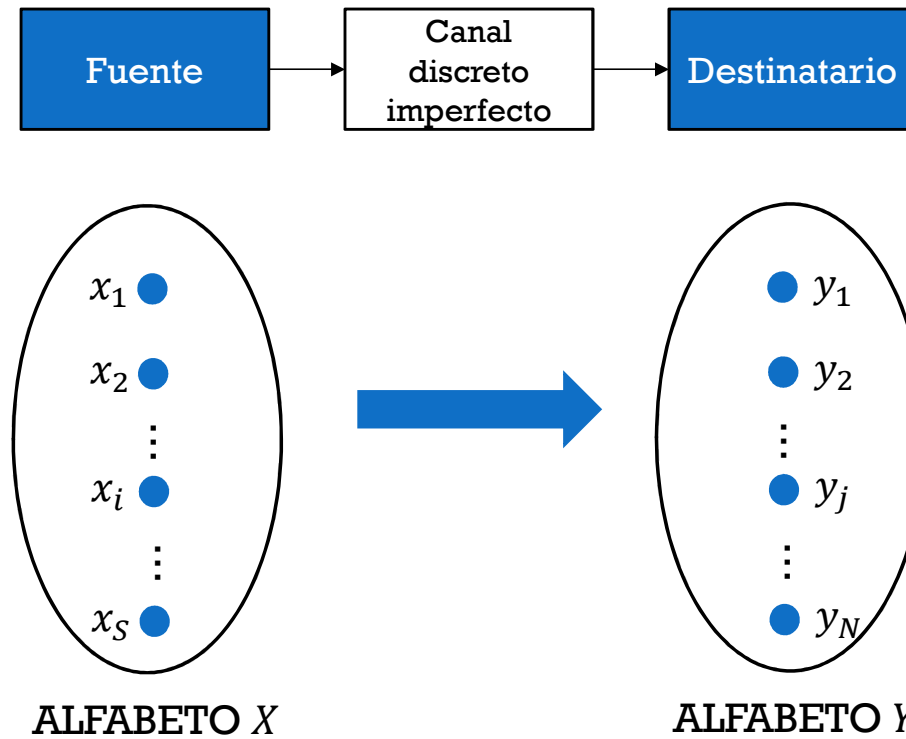
Algoritmos y formatos de compresión (sin pérdidas)

Algoritmo de compresión		Formato de compresión
Sin memoria	Algoritmo de Huffman	<u>Propósito general</u> ZIP RAR
	Codificación aritmética	
	Código de Shannon-Fano	
Con memoria	Algoritmo de Lempel-Ziv	<u>Audio</u> FLAC MPEG-4 ALS
	RLE (<i>Run Length Encoding</i>)	
	Codificación contextual	
	BWT (Burrows-Wheeler Transform)	
	PPM (Prediction by Partial Matching)	
	Codificación predictiva sin pérdidas	<u>Imágenes</u> GIF PNG TIFF JPEG-LS JPEG 2000 sin pérdidas
		<u>Vídeo</u> Motion JPEG 2000 sin pérdidas



Apartado 1.5: Algoritmos de Huffman y Lempel-Ziv

Transmisión de la información



Enfoque probabilístico

- Probabilidades absolutas:
 - $p(x_i)$: probabilidad de que la fuente seleccione el símbolo x_i .
 - $p(y_j)$: probabilidad de que el destinatario reciba el símbolo y_j .
- Probabilidades condicionadas:
 - $p(y_j|x_i)$: probabilidades de transición hacia delante o **forward transition probabilities**.
 - $p(x_i|y_j)$: probabilidades de transición hacia atrás o **backward transition probabilities**.
- Aplicación de teoremas básicos:
 - Bayes: $p(x_i, y_j) = p(y_j|x_i) \cdot p(x_i) = p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)$
 - Probabilidad total:

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^S p(y_j|x_i) \cdot p(x_i)$$

$$p(x_i) = \sum_{j=1}^N p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)$$

Si el canal fuera perfecto, cuando la fuente enviara el símbolo x_i , el destinatario recibiría el símbolo x_i ; por lo tanto, la cantidad de información que habría enviado el canal habría sido $I_i = \log_2 \frac{1}{p(x_i)}$. Con el canal perfecto, la incertidumbre que tendría el destinatario una vez recibido x_i sobre cuál fue el símbolo enviado por la fuente sería 0 (toda la incertidumbre se habría convertido en certidumbre). Pero con el canal imperfecto, el destinatario recibe un símbolo y_j que no tiene por qué coincidir con el símbolo x_i , y se queda con una cierta incertidumbre acerca de que la fuente enviara x_i , dada por $\log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)}$. Esta incertidumbre resta información al destinatario, por lo que la cantidad de información transmitida por el canal es $\log_2 \frac{1}{p(x_i)} - \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)}$.

Cantidad de información transmitida por el canal

- Información mutua entre un símbolo de entrada x_i y un símbolo de salida y_j , representado por $I(x_i; y_j)$ es la cantidad de información que ha transmitido el canal cuando la fuente envía el símbolo x_i y el destinatario recibe el símbolo y_j :

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \frac{1}{p(x_i)} - \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)} = \log_2 \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} = \log_2 \frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)}$$

- Información mutua media:

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot I(x_i; y_j) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2 \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}$$

- Se puede demostrar que:

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y), \text{ donde}$$

$$H(X|Y) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)}$$

Equivocación

Al promediar tenemos:

$$I(x_i; y_j) \rightarrow I(X; Y)$$

$$\log_2 \frac{1}{p(x_i)} \rightarrow H(X)$$

$$\log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)} \rightarrow H(X|Y)$$

Por tanto:

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

Expresión recomendable para calcular la información mutua entre dos símbolos cuando nos dan como dato las probabilidades de transición hacia delante.

Capacidad del canal discreto

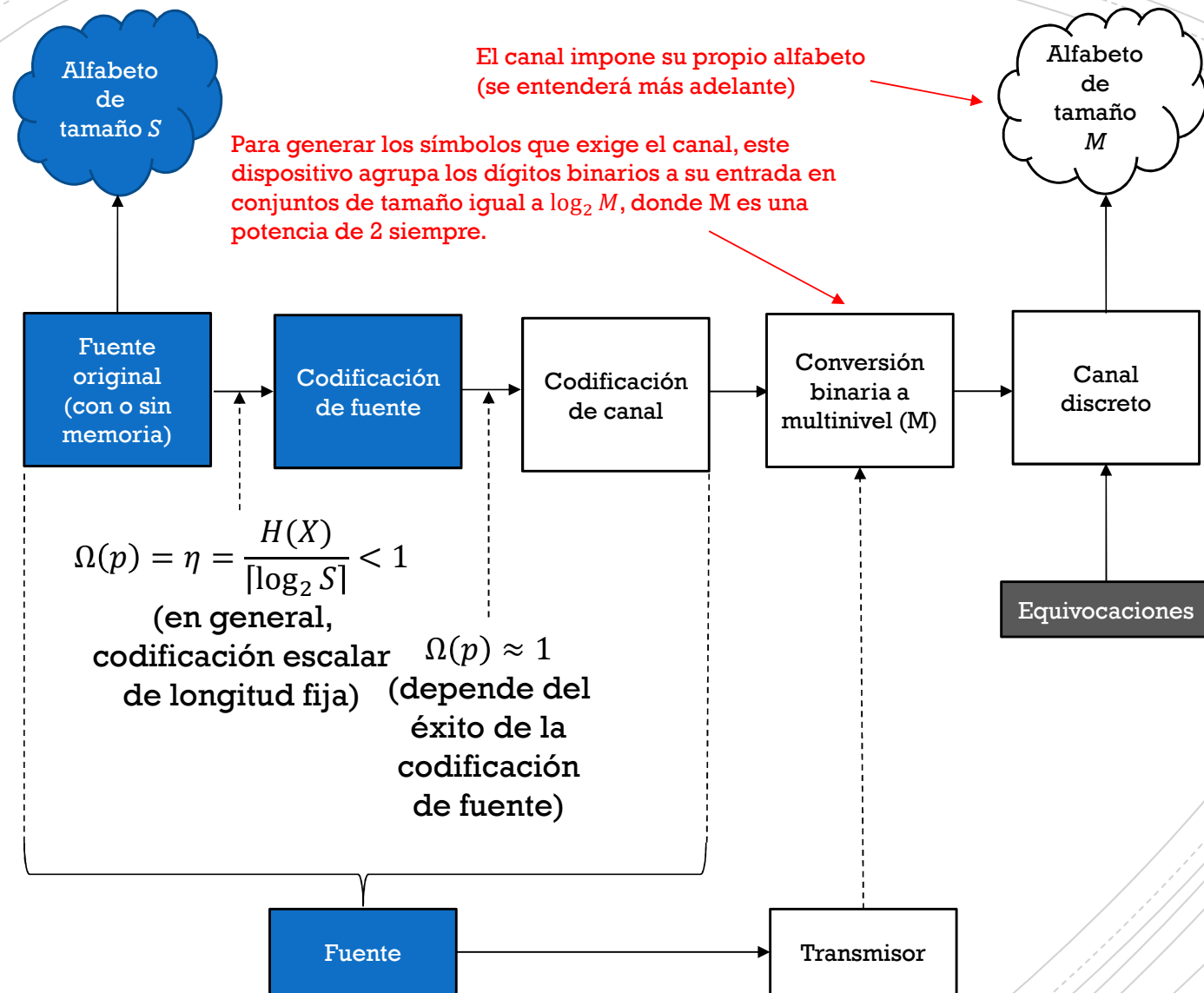
- Capacidad del canal discreto: máxima cantidad de bits de información por símbolo que puede transmitir este canal $\Rightarrow$ Maximizar $I(X; Y)$.
- Maximización de $I(X; Y)$:
 - Problema de optimización de 2 grados de libertad (omitimos demostración).
 - Planteamiento:

$$C_s = \max_{\substack{p(x_i) \\ p(y_j|x_i)}} I(X; Y), \text{ tal que:}$$

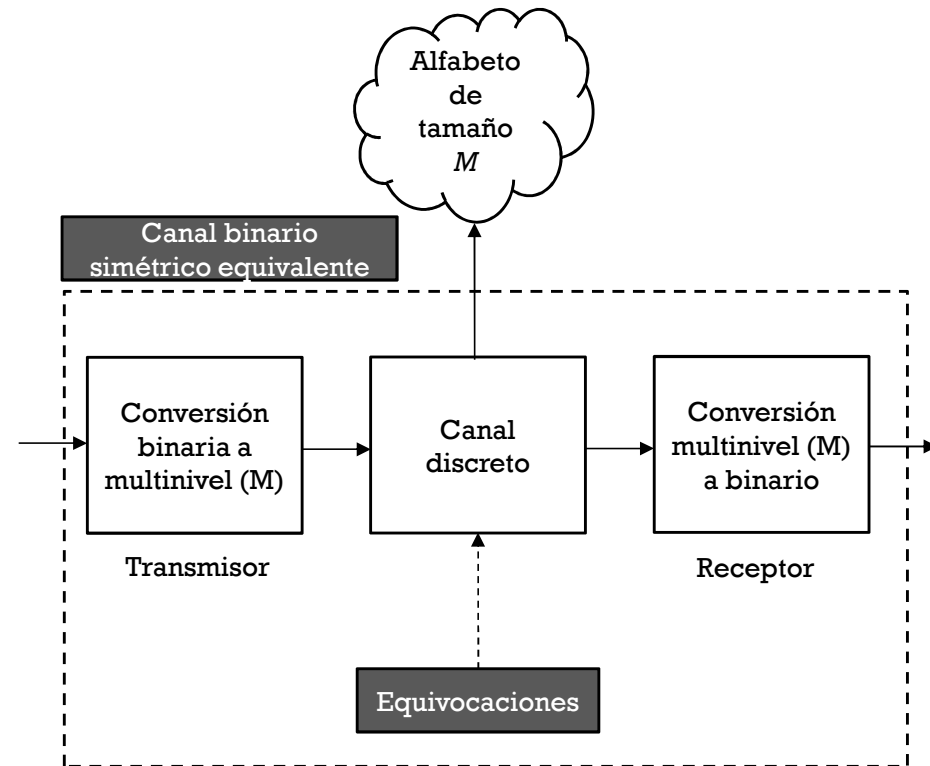
$$\left. \begin{array}{l} p(x_i) \geq 0 \\ \sum_{i=1}^S p(x_i) = 1 \end{array} \right\} \text{Restricciones para } p(x_i)$$

$$\left. \begin{array}{l} p(y_j|x_i) \geq 0 \\ \sum_{j=1}^N p(y_j|x_i) = 1 \end{array} \right\} \text{Restricciones para } p(y_j|x_i)$$

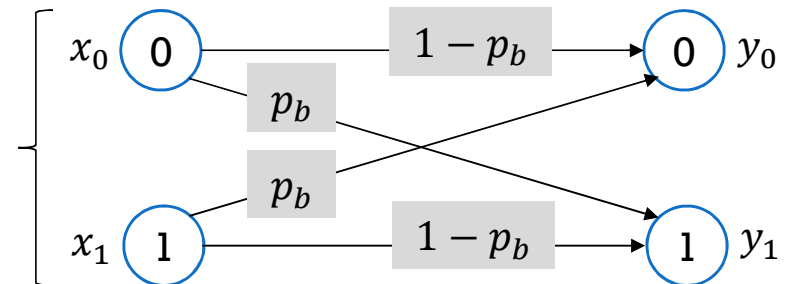
El modelo de comunicaciones desde la T. I.



El canal binario simétrico equivalente



Salvo que se indique lo contrario, supondremos $p(x_0) = p(x_1) = 0.5$.



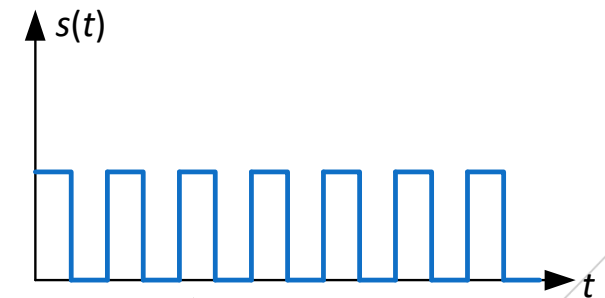
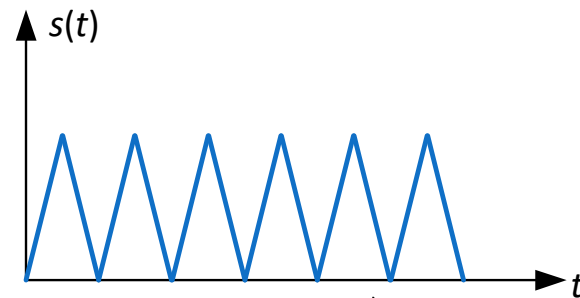
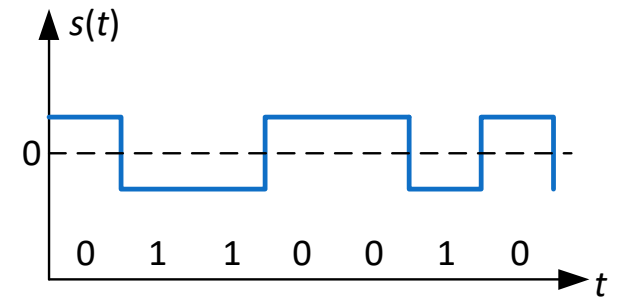
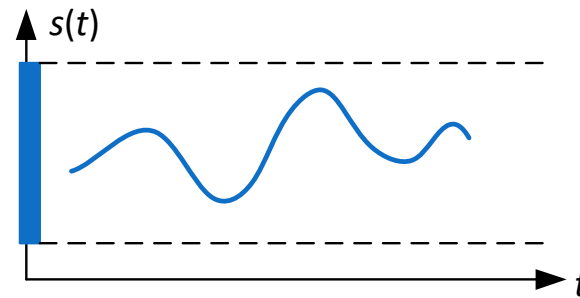
Transiciones simétricas

Nociones básicas sobre Teoría de Señal

- Una **señal** $s(t)$ es cualquier variación temporal de una magnitud eléctrica, electromagnética, óptica, acústica o química en función del **mensaje** que se quiere enviar.
- El envío del mensaje tiene lugar con la propagación de la señal a través de un **medio de transmisión**.
- Clasificación de las señales:
 - Analógicas vs digitales.
 - Periódicas vs no periódicas.
- Caracterización de las señales:
 - **Potencia** de una señal.
 - **Espectro** de una señal.

Clasificación de las señales

- Analógicas vs digitales.
- Periódicas vs no periódicas.



$\exists$ mínimo $T: s(t + T) = s(t) \forall t$
 T : **período** de la señal periódica

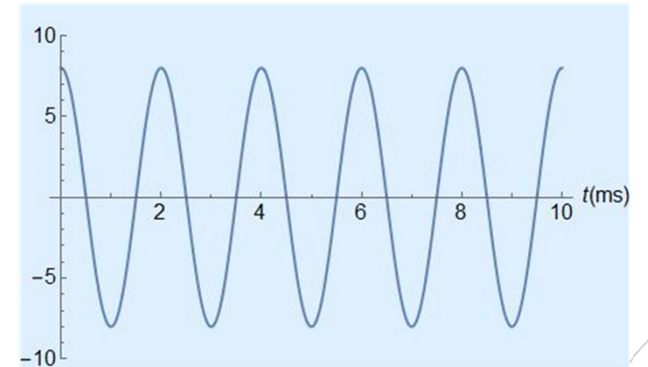
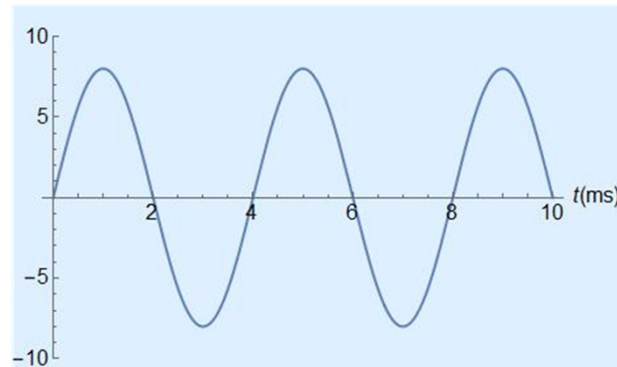
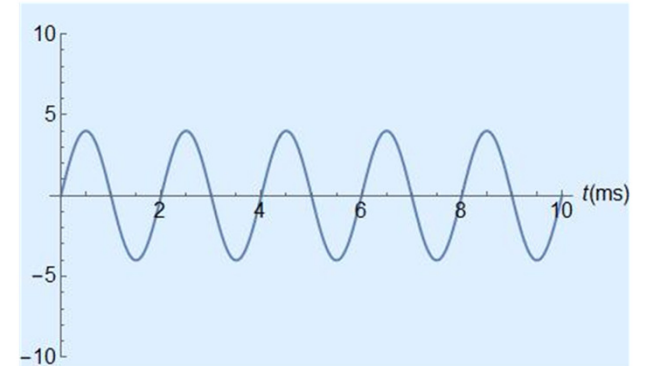
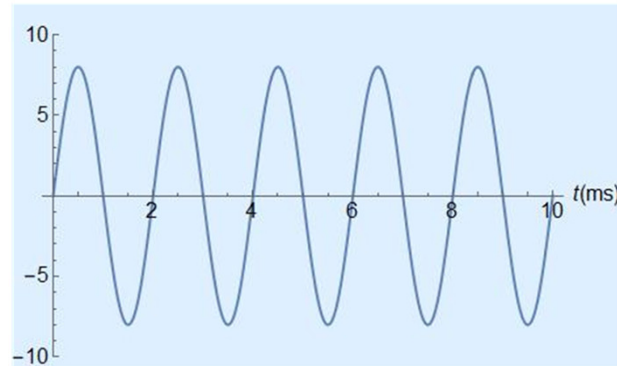
La señal sinusoidal

- Relevancia:
 - Base del concepto de espectro.
 - Base de las técnicas de modulación y demodulación.
 - Puede utilizarse para transmitir energía (RF *energy harvesting* o WPT – *wireless power transfer*).
- Definición:
 - $s(t) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi), \forall t.$
 - Tres parámetros:
 - Amplitud (A): valor de pico (máximo desplazamiento en positivo).
 - Frecuencia (f).
 - Fase (φ): posición relativa con respecto al origen de tiempos.
- Convenios de fase:
 - Grados: $[0, 360)$ o $[-180, 180)$.
 - Radianes: $[0, 2\pi)$ o $[-\pi, \pi)$.
- Características: analógica y periódica:

$$A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f \cdot (t+T) + \varphi) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi) \Rightarrow 2\pi \cdot f \cdot T = n \cdot 2\pi, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow f \cdot T = 1 \Rightarrow f = 1/T$$

Por definición, el período es el mínimo intervalo de repetición en positivo, y esto corresponde a elegir $n = 1$.

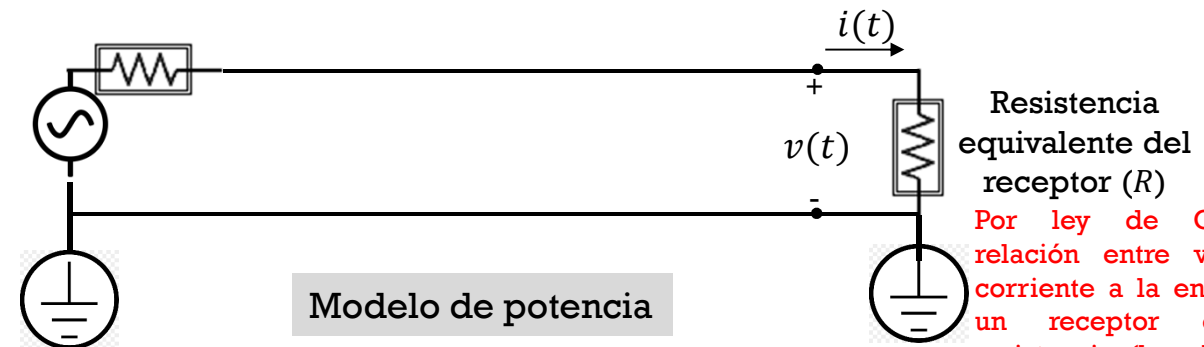
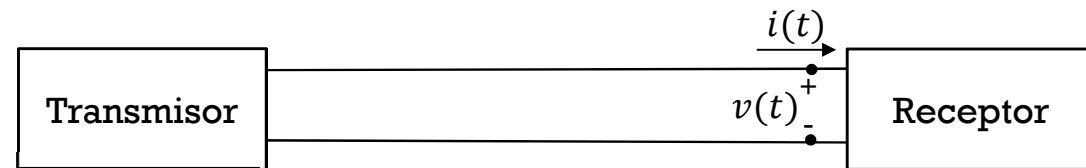
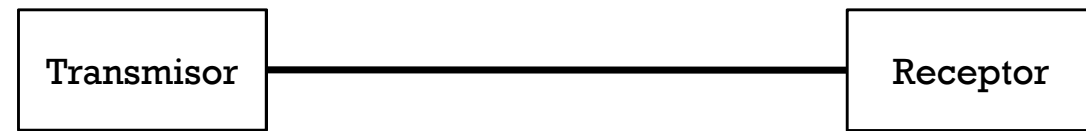
Amplitud, frecuencia y fase



Potencia de señal

De todos modos, esta potencia acaba siendo eléctrica, pues cuando la señal transmitida sea de otro tipo, siempre habrá un transductor justo antes del receptor que la convierta en eléctrica.

- Sea una señal eléctrica a través de un medio metálico:



Resistencia
equivalente del
receptor (R)

Por ley de Ohm, la relación entre voltaje y corriente a la entrada de un receptor es una resistencia (ley de Ohm), que llamamos resistencia equivalente del receptor. La potencia desarrollada sobre esta resistencia es, pues, la potencia recibida por el receptor.

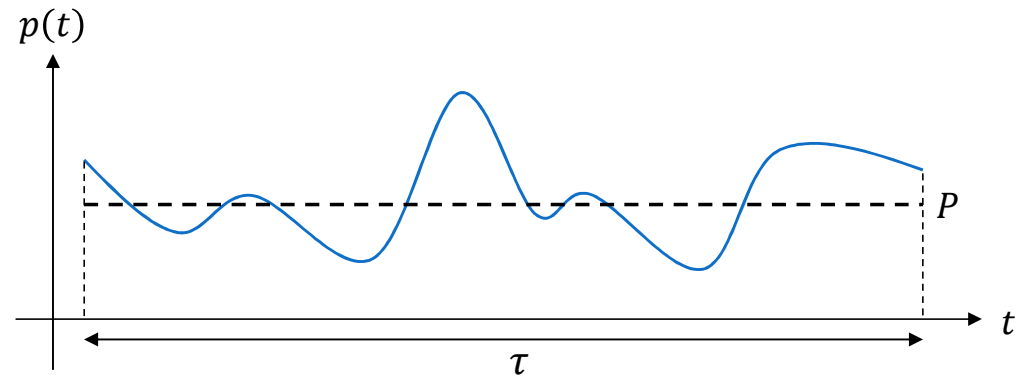
- Potencia instantánea a la entrada del receptor:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \stackrel{\text{Ohm}}{\cong} v(t) \cdot v(t)/R = v^2(t)/R$$

- En general, para cualquier tipo de señal: $p(t) = k \cdot s^2(t)$

Potencia media de señal

- **Concepto:**



- Potencia media de una señal de duración finita τ o de un tramo de duración τ de una señal de duración infinita:

$$P = \frac{1}{\tau} \int_{\tau} p(t) \cdot dt = \frac{1}{\tau} \int_{\tau} k \cdot s^2(t) \cdot dt$$

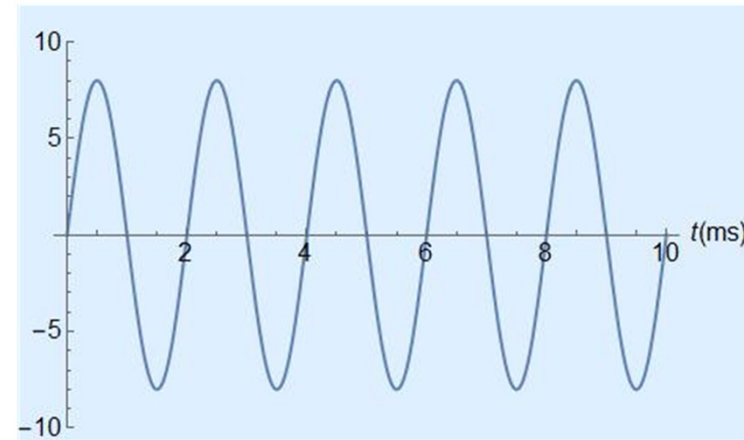
- Si la señal tiene duración infinita:

$$P = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_{\tau} p(t) \cdot dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_{\tau} k \cdot s^2(t) \cdot dt$$

- Si la señal es periódica de período T ($\Rightarrow$ señal de duración infinita):

$$P = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_{\tau} p(t) \cdot dt = \frac{1}{T} \int_T p(t) \cdot dt = \frac{1}{T} \int_T k \cdot s^2(t) \cdot dt$$

Ejemplo: señal sinusoidal



- Suponiendo señal sinusoidal de naturaleza eléctrica:

$$P = \frac{1}{T} \int_T k \cdot (A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi))^2 dt \quad \begin{array}{l} \text{Señal de} \\ \text{voltaje:} \\ k = \frac{1}{R} \end{array} \quad \dots = \frac{A^2}{2R}$$

$$\text{Ejemplo: } A = 10 \text{ V}, R = 50 \, \Omega: P = \frac{10^2}{2 \cdot 50} = 1 \text{ W}$$

- La potencia media de una señal sinusoidal sólo depende de la amplitud (al cuadrado); no depende de la frecuencia ni de la fase.

El decibelio y sus derivaciones absolutas

- Mide la relación entre dos potencias (medias) (métrica relativa):

$$\frac{P_2}{P_1} (dB) = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

P_2/P_1	Valor en dB	P_2/P_1	Valor en dB	P_2/P_1	Valor en dB
1	0	10	10	0.1	-10
2	3	100	20	0.01	-20
4	6	1000	30	0.001	-30
1/2	-3	10^4	40	10^{-4}	-40
1/4	-6	10^n	$n \cdot 10$	10^{-n}	$-n \cdot 10$

- Efecto de compresión de la escala (primera ventaja del decibelio).
- Derivaciones absolutas del decibelio:

- $$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10} \frac{P(\text{mW})}{1 \text{ mW}} = 10 \cdot \log_{10} P(\text{mW}) \Leftrightarrow P(\text{mW}) = 10^{\frac{P(\text{dBm})}{10}}$$

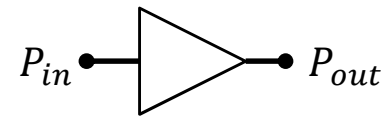
- $$P(\text{dBW}) = 10 \cdot \log_{10} \frac{P(\text{W})}{1 \text{ W}} = 10 \cdot \log_{10} P(\text{W}) \Leftrightarrow P(\text{W}) = 10^{\frac{P(\text{dBW})}{10}}$$

- Relación entre dBm y dBW:

$$P(\text{dBm}) = 10 \cdot \log_{10} P(\text{mW}) = 10 \cdot \log_{10}(P(\text{W}) \cdot 1000) = P(\text{dBW}) + 30$$

Amplificadores y medios de transmisión

■ Amplificador:



$$\left. \begin{matrix} P_1 = P_{in} \\ P_2 = P_{out} \end{matrix} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{Factor de amplificación: } \alpha = \frac{P_{out}}{P_{in}} \\ \text{Ganancia: } G(dB) = 10 \cdot \log_{10} \alpha \end{cases}$$

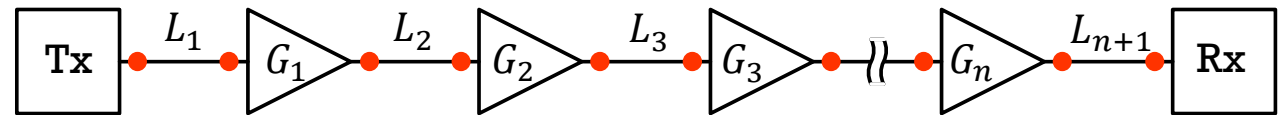
■ Medio de transmisión:



$$\left. \begin{matrix} P_1 = P_{in} \\ P_2 = P_{out} \end{matrix} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{Factor de atenuación: } \beta = \frac{P_{in}}{P_{out}} > 1 \\ \text{Atenuación: } L(dB) = 10 \cdot \log_{10} \beta > 0 \end{cases}$$

Ejemplo de aplicación

- Cascada de amplificadores:



$$P_r = P_t \cdot \frac{1}{\beta_1} \cdot \alpha_1 \cdot \frac{1}{\beta_2} \cdot \alpha_2 \cdot \frac{1}{\beta_3} \cdot \alpha_3 \cdot \dots \cdot \frac{1}{\beta_n} \alpha_n \cdot \frac{1}{\beta_{n+1}} \Rightarrow$$

$$10 \cdot \log_{10} P_r = 10 \cdot \log_{10} P_t - L_1 + G_1 - L_2 + G_2 - L_3 + G_3 \dots - L_n + G_n - L_{n+1}$$

$$\rightarrow \begin{cases} P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) - L_1 + G_1 - L_2 + G_2 - L_3 + G_3 \dots - L_n + G_n - L_{n+1} \\ P_r(\text{dBW}) = P_t(\text{dBW}) - L_1 + G_1 - L_2 + G_2 - L_3 + G_3 \dots - L_n + G_n - L_{n+1} \end{cases}$$

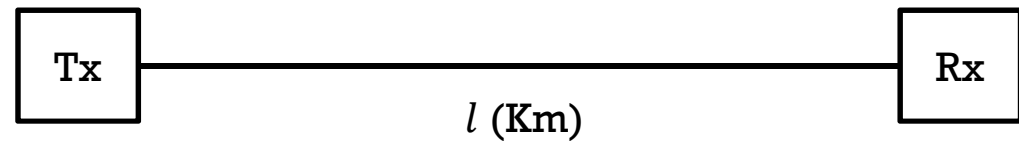
- Transformación de productos y divisiones en sumas y restas (segunda ventaja del decibelio).

Atenuación de los medios guiados

- Cifra de atenuación de los medios metálicos y la fibra óptica:

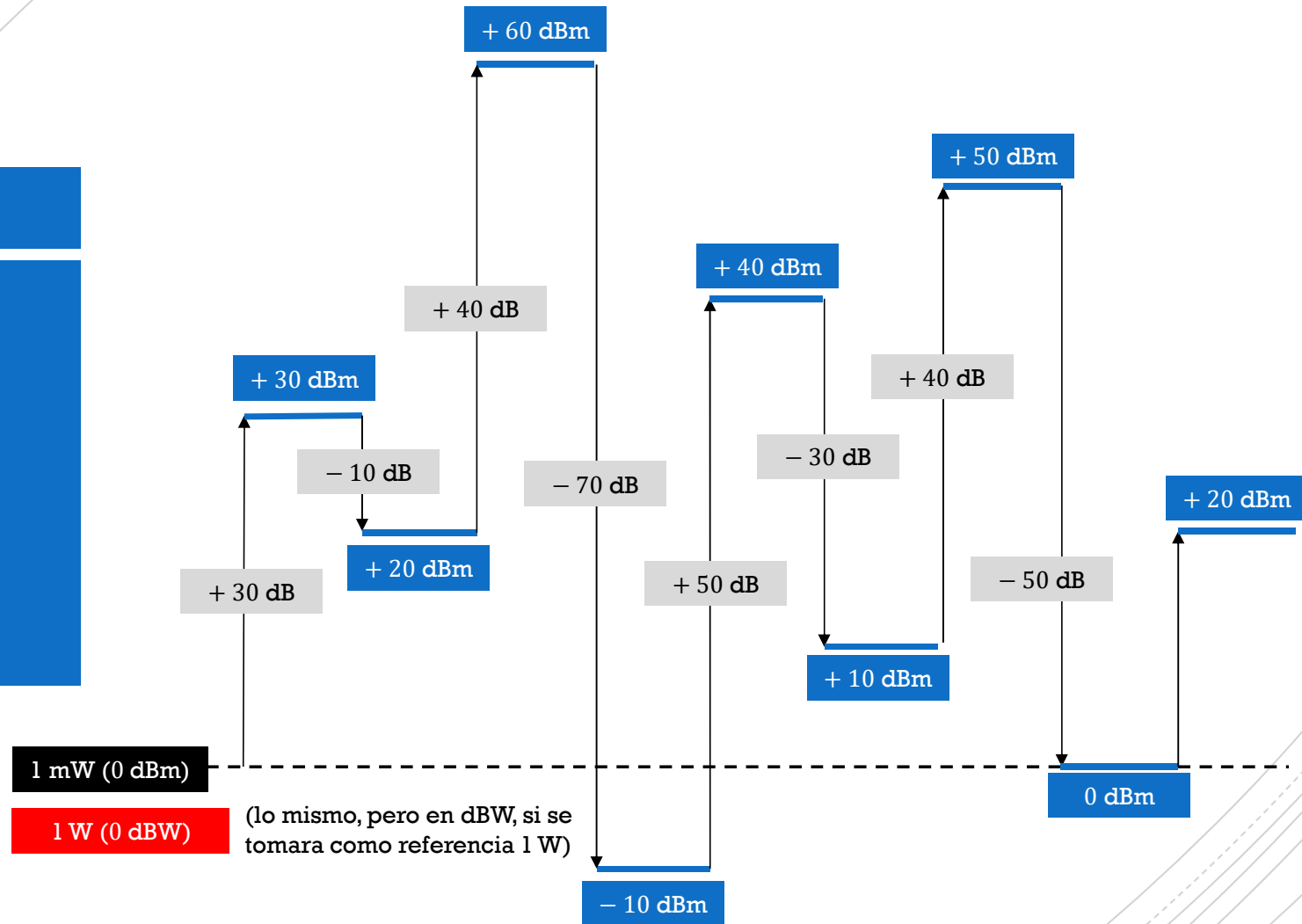
$L_{Km}(\text{dB/Km})$ (proporcionado por fabricante)

- Cálculo de atenuación en medios guiados (tercera ventaja del decibelio):



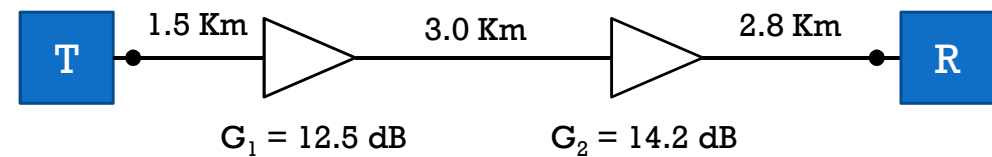
$$L(\text{dB}) = L_{Km} \cdot l$$

Cálculos basados en decibelios





La sensibilidad del receptor (R) de la figura es -74 dBm, y el cableado es metálico de tipo coaxial con una atenuación de 1.6 dB/100 m.



- a) ¿Cuál es el valor mínimo de potencia transmitida?
- b) Si la señal enviada fuera una portadora pura (sin información) con la potencia obtenida en el apartado anterior, ¿cuánto valdría su amplitud? Se supone que la resistencia equivalente del receptor es de 50 Ohm.

Espectro de la luz blanca (I)

- Descomposición de la luz blanca en colores (modelo discretizado):



- Potencia media de la luz blanca:

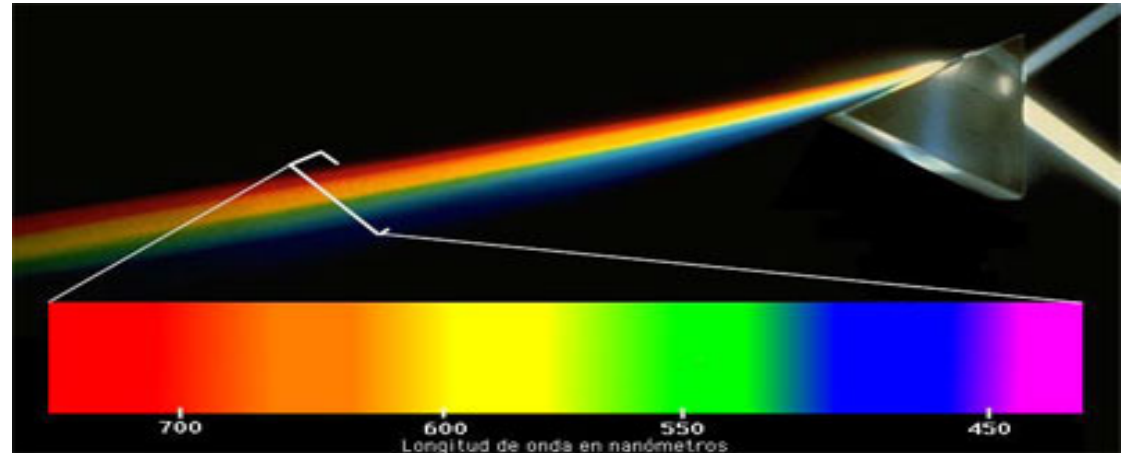
$$P_{\text{luz blanca}} = P_{\text{rojo}} + P_{\text{naranja}} + P_{\text{amarillo}} + P_{\text{verde}} + P_{\text{cian}} + P_{\text{azul}} + P_{\text{violeta}}$$

$$\rightarrow P_{\text{luz blanca}} = P_{f_1} + P_{f_2} + P_{f_3} + P_{f_4} + P_{f_5} + P_{f_6} + P_{f_7}$$

Se cumple que la potencia de una señal que es suma de señales sinusoidales puras a diferentes frecuencias es la suma de las potencias de cada una de estas sinusoidales. OJO: esta suma es en unidades lineales, no logarítmicas.

Espectro de la luz blanca (II)

- Descomposición de la luz blanca en colores (modelo real o continuo):



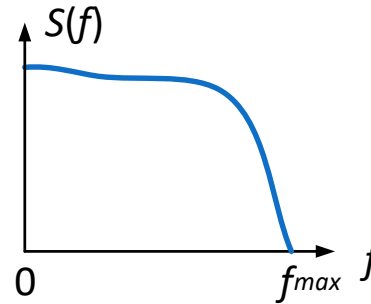
- Potencia media de la luz blanca:

$$P_{\text{luz blanca}} = \int_{f_{lb,min}}^{f_{lb,max}} \underbrace{S_{\text{luz blanca}}(f)}_{\text{Densidad espectral de potencia (o espectro de potencia) de la luz blanca}} \cdot df$$

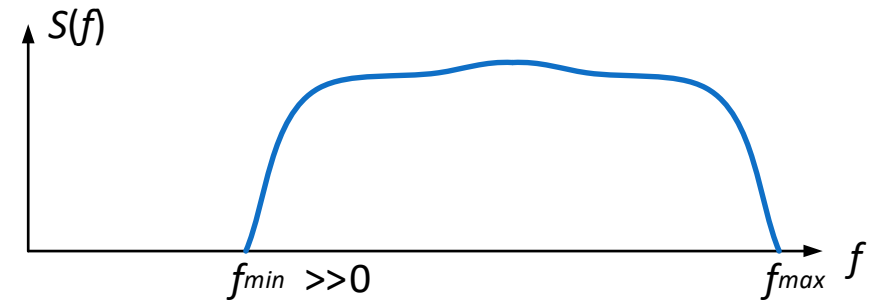
Densidad espectral
de potencia (o
espectro de potencia)
de la luz blanca

Espectro de potencia de una señal cualquiera

- Tipos de señales según su espectro:



Señal en banda base



Señal paso banda

- Tipos de señales generadas por las fuentes:
 - Fuentes analógicas: generalmente señales en banda base.
 - Fuentes digitales: siempre señales en banda base.
- Potencia y ancho de banda absoluto de una señal:

$$P = \int_{f_{min}}^{f_{max}} S(f) \cdot df$$

$$B_{abs} = f_{max} - f_{min}$$

- Relación entre una señal $s(t)$ y su espectro $S(f)$:

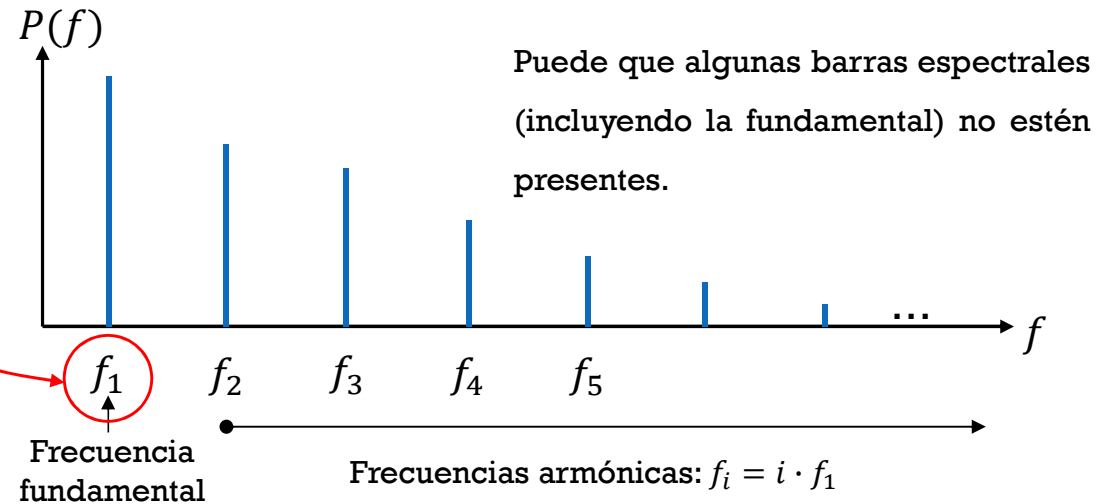
$$s(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(f) \text{ (análisis de Fourier)}$$

La frecuencia fundamental se calcula como el máximo común divisor de las frecuencias presentes.

Espectro de una señal periódica

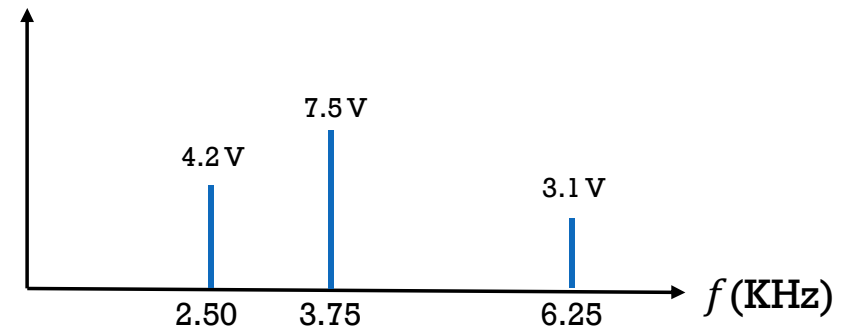
Recordar que esa suma es en unidades lineales, no logarítmicas.

- Señal periódica $\xleftrightarrow{\mathcal{F}}$ Espectro de potencia discreto:



- El análisis de Fourier establece que las señales periódicas se descomponen en un conjunto discreto, finito o infinito, de señales sinusoidales, una fundamental (**primer armónico** o **armónico fundamental**), cuya frecuencia (**frecuencia fundamental**) es igual a la inversa del período de la señal periódica, y las restantes, llamadas **armónicos**, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental (**frecuencias armónicas**).
- Potencia (media) de una señal periódica: $P = \sum_{i=1}^{\infty} P(f_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(i \cdot f_1)$.

La figura muestra todo el contenido espectral de una señal.



- a) ¿Es periódica? Si lo es, ¿cuánto vale su período?
- b) ¿Cuánto vale su potencia media? Resistencia equivalente del receptor: 50 Ohm.
- c) ¿Cuál sería su espectro de potencia?
- d) Representar gráficamente la señal periódica en función del tiempo con ayuda de algún programa u hoja de cálculo. Suponer que todas las componentes están sincronizadas en fase.

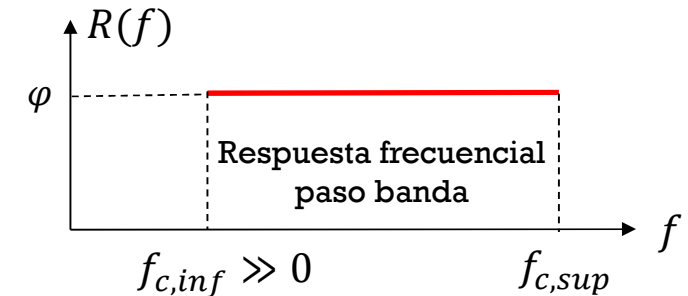
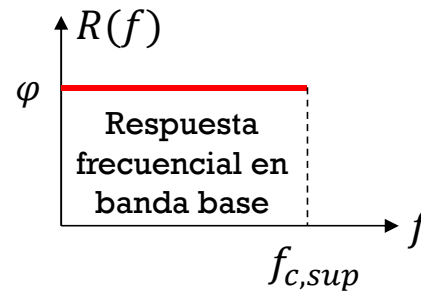
Respuesta frecuencial de dispositivos

El **ancho de banda del canal (B_c)** es el ancho de banda de la respuesta frecuencial:

- $B_c = f_{c,sup}$ (banda base)
- $B_c = f_{c,sup} - f_{c,inf}$ (paso banda)

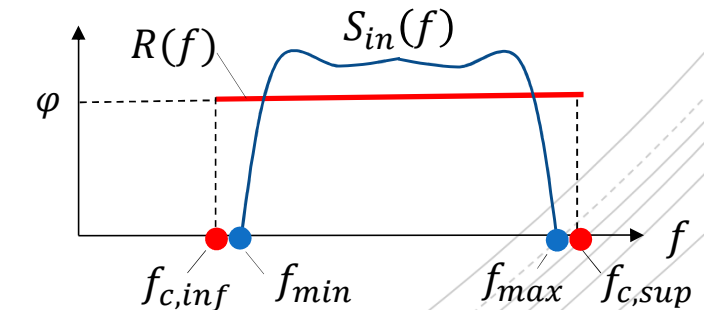
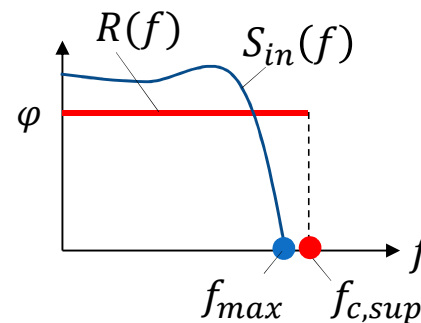
- Los dispositivos (filtros, transductores, medios de transmisión, amplificadores, etc.) se comportan como “ventanas” en el dominio de la frecuencia.

52



- Relación entre espectros de entrada y salida de una señal al cruzar un dispositivo con respuesta frecuencial $R(f)$:

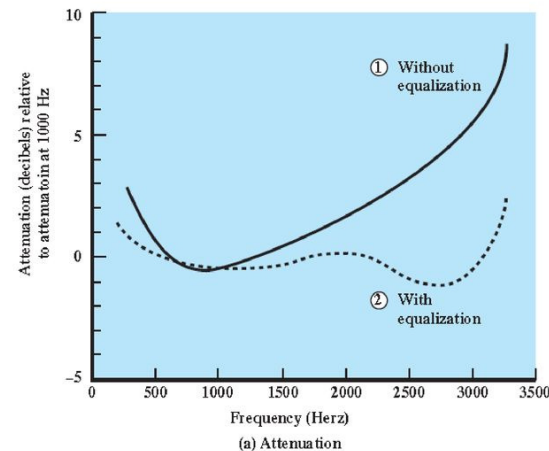
$S_{out}(f) = S_{in}(f) \cdot R(f) = S_{in}(f) \cdot \varphi$, donde $\varphi < 1$ en elementos pasivos y $\varphi > 1$ en elementos activos.



Respuesta frecuencial de los medios de transmisión

- Los medios de transmisión son elementos pasivos, por lo que:
 - Su $R(f) < 1 \forall f$, pero dicha respuesta no suele ser plana.
 - Pueden requerir ecualización.
- Ejemplo de ecualización en banda base (bucle de abonado):

Attenuation Distortion curves for a voice channel



- El ancho de banda de los medios de transmisión (con ecualización si es necesario) puede llegar a ser muy grande.

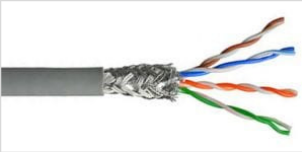
Medios de transmisión

- Constituyen el soporte físico a través de los cuales se propagan las señales.
- Son elementos pasivos (sin alimentación externa), y consumen parte de la potencia de las señales que propagan:
 - Provocan la atenuación de las señales.
 - Pueden requerir la inserción de amplificadores cada cierta distancia.
- Recordatorio:

Medio de transmisión		Tipo de señal	Magnitud	Velocidad de propagación	VF
Guiado	Metálico	Eléctrica	Voltaje	230000 Km/s	0.77
	Fibra óptica	Óptica	Intensidad óptica	214000 Km/s	0.71
No guiado	Espacio libre	EM	Intensidad de campo EM	300000 Km/s	1.00
		Óptica (VLC)	Intensidad óptica		
	Agua de mar	Acústica	Intensidad acústica	[1460-1520] m/s	
	Cuerpo humano	Química	Concentración molecular		

Par de hilos trenzados

Tres estándares de cableado: ANSI/TIA 568 (estándar USA) – el más extendido, ISO/IEC 11801 (estándar internacional) y EN 50173 (estándar europeo).

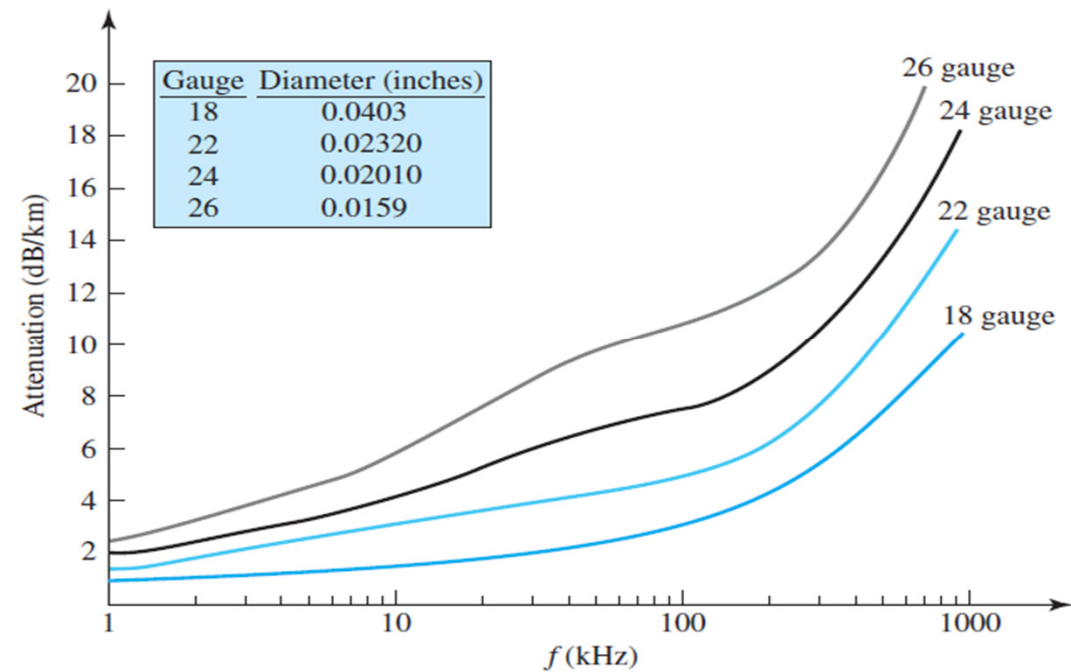
Categorías	Descripción gráfica	Características	Conectores	Descripción gráfica
UTP		• Flexible y fácil de instalar. • Bajo coste. • Típico de las instalaciones de cableado estructurado..	• RJ-11 (telefonía). • RJ-45. Se definen dos configuraciones de pines: T568A y T568B.	
STP		• Menos maleable y de más difícil mantenimiento. • Más caro.	RJ-49. Mismas configuraciones de pines que RJ-45.	

Configuración de los cables de pares

- El trenzado contribuye a reducir las interferencias procedentes de pares de hilos trenzados cercanos dentro del cable, y también aquellas que proceden del exterior.
- Existen subcategorías, que obedecen a la denominación X/YTP introducida en ISO/IEC 11801:
 - X: Hace referencia al envoltorio que rodea todos los pares del cable (aparte de la cubierta exterior de PVC). Puede ser U (*unshielded* - sin envoltorio), F (*foiled* - envoltorio de aluminio) o S (*shielded* - malla metálica).
 - Y: Hace referencia al envoltorio de cada par de hilos trenzados. Puede ser U o F.

Common Industry Acronyms	ISO/IEC11801 Name	Cable Shielding Type	Twisted Pair Shielding Type	Example
UTP	U/UTP	None	None	
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Foil	None	
STP, ScTP	S/UTP	Braiding	None	
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Braiding & foil	None	
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	None	Foil	
FFTP	F/FTP	Foil	Foil	
SSTP, SFTP, STP, PiMF	S/FTP	Braiding	Foil	
SSTP, SFTP	SF/FTP	Braiding & foil	Foil	

Respuesta frecuencial del par UTP



- Depende del calibre de los hilos conductores. A mayor calibre, menos atenuación.
- Cualquiera que sea el calibre, la atenuación crece con la frecuencia.

Anchos de banda y aplicaciones

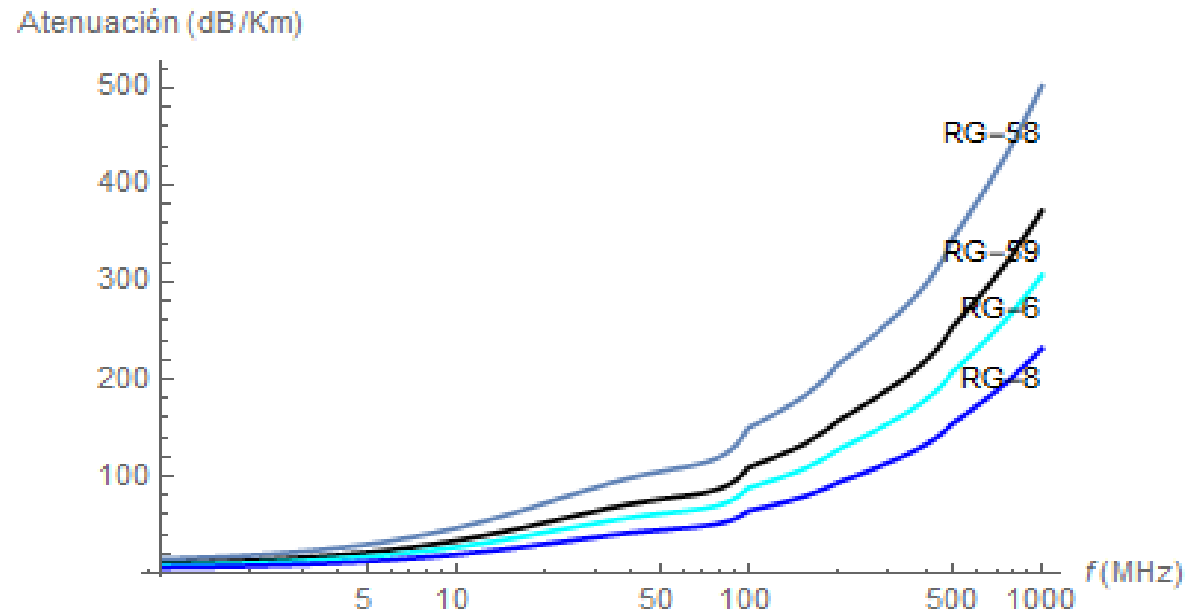
Categoría	Tipo de construcción (designación ISO/IEC 11801)		Ancho de banda (MHz)	Aplicaciones
	Cableado UTP	Cableado STP		
1	UTP		0.4	Telefonía (antiguo bucle de abonado)
2	UTP		4	Redes LocalTalk, antiguos terminales IBM, líneas T-1
3	UTP		16	ADSL, LAN
4	UTP		20	LAN
5	UTP		100	LAN
5e	UTP, U/FTP	F/UTP	100	LAN
6	UTP, U/FTP	F/UTP	250	LAN
6A	UTP, U/FTP	F/UTP, S/FTP	500	LAN
7		F/FTP, S/FTP	600	LAN
7A		F/FTP, S/FTP	1000	LAN
8/8.1	U/FTP	F/UTP	2000	LAN
8.2		F/FTP, S/FTP	2000	LAN

Cable coaxial

- Dos conductores concéntricos separados por un material dieléctrico, típicamente polietileno, que hace de aislante. El conductor interior es sólido, mientras que el conductor exterior suele consistir en una malla metálica de hilos trenzados, o bien en una cinta de aluminio. Este último conductor, además de funcionar como tal, sirve de pantalla protectora contra radiaciones o interferencias externas. Todo cubierto por una camisa de PVC.
- Ofrece mayor velocidad de transmisión y mayor alcance que el cable UTP, consecuencias de mayor ancho de banda y menor atenuación, respectivamente (ver tabla adjunta).
- Estándares: RG (*Radio Government*)- el más extendido, MIL-STD-348, ICEA, UL 444, ISO/IEC 11801.

Categorías RG	Descripción gráfica	Características	Conectores	Descripción gráfica
RG-58/U RG-58 A/U RG-59 RG-6/U RG-6/UQ RG-8 RG-11 RG-11/U		• Mayor ancho de banda y menor atenuación que el cable UTP. • Poco flexible a la hora de instalarlo, y más costoso que el cable UTP.	• BNC, F (RG-59, RG-6, RG-11). • N (RG-8). • BNC, SMA (RG-58).	 BNC Male BNC Female

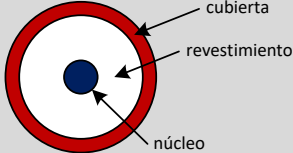
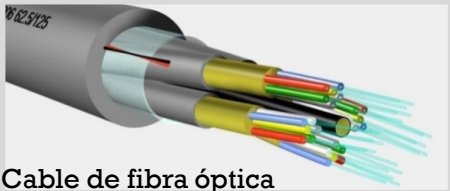
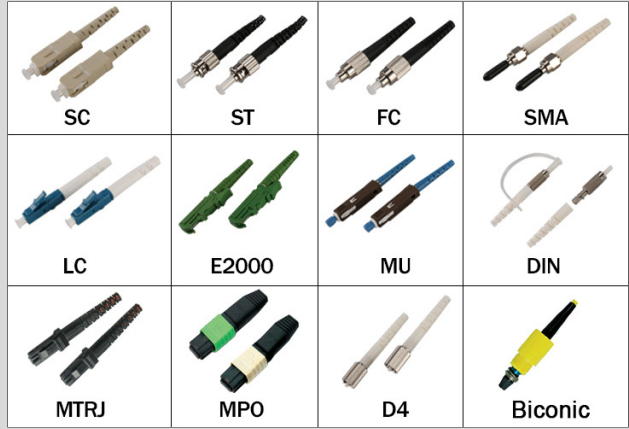
Respuesta frecuencial del cable coaxial



- La especificación RG indica, fundamentalmente, el grosor del cable y su impedancia característica, la cual depende a su vez de otras características físicas. Nuevamente, a mayor grosor, menor atenuación.
- Como ocurría con el cable UTP, la atenuación crece con la frecuencia.

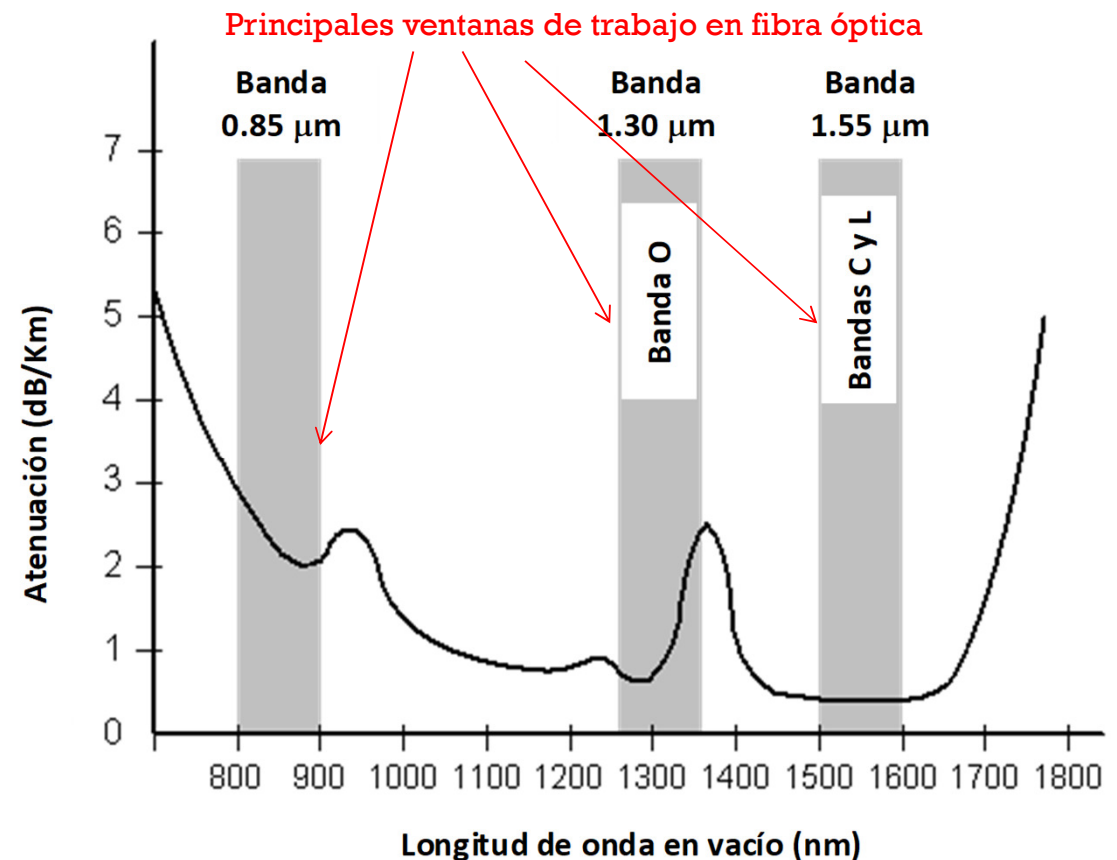
Fibra óptica

- Conductor de plástico, cristal multicomponente o cristal de silicio ultra-puro, que es capaz de conducir una señal óptica.
- La señal consiste en una secuencia de pulsos de luz infrarroja (IR) o visible. Teniendo en cuenta que esa luz es una onda electromagnética cuya frecuencia puede variar de los 300 GHz a los 790 THz, el envío de estos pulsos equivale a una modulación digital.
- Modulaciones digitales más habituales en fibra óptica: M-ASK, QPSK y QAM.
- Organismos de estandarización: ISO/IEC e ITU (ambos internacionales), TIA/EIA (USA) y ETSI (Europa).

Categorías ISO 11801	Descripción gráfica	Características	Conectores (descripción gráfica)
• OM1 a OM5 para fibras multimodo (MMF) • OS1 a OS2 para fibras monomodo (SMF)	Un solo conductor   Cable de fibra óptica	• El mejor medio de transmisión en términos de ancho de banda (alta velocidad de transmisión) y atenuación (largo alcance). • Flexible y coste decreciente. • Sustitución progresiva del cableado UTP del bucle de abonado y las instalaciones de cableado estructurado.	

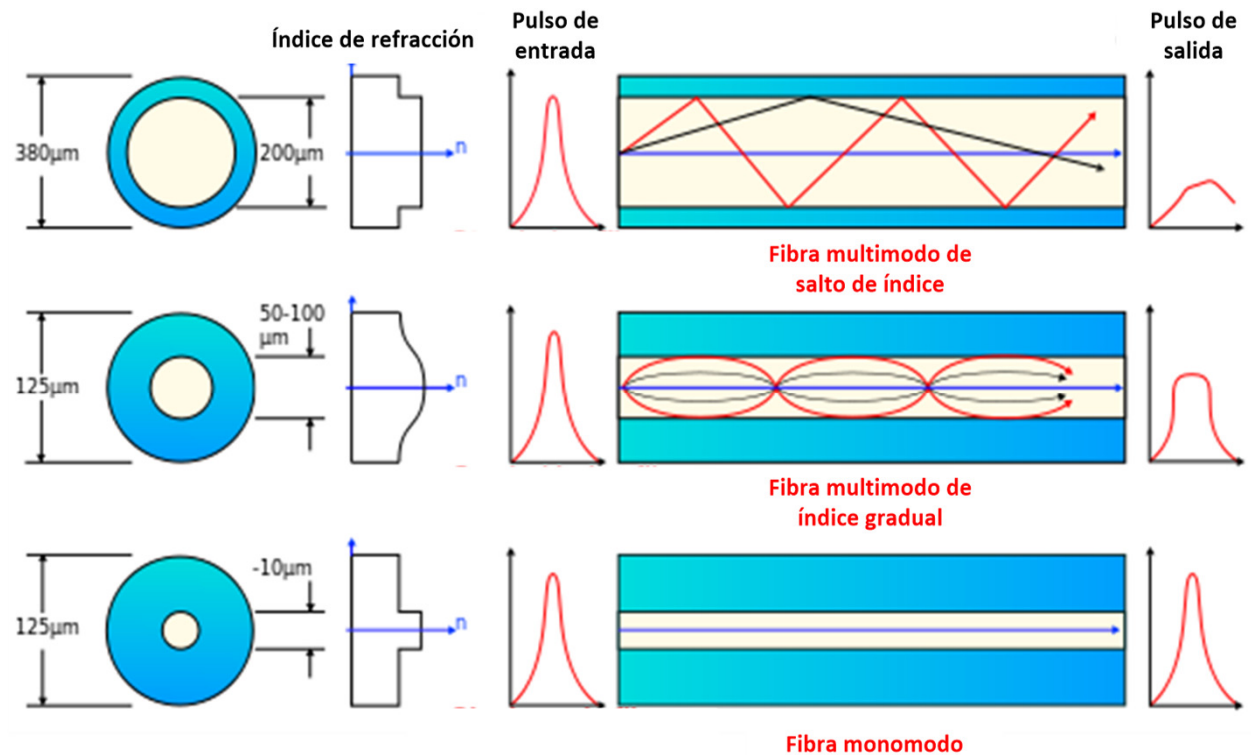
Propiedades de la fibra óptica

- Es un medio de transmisión de altas prestaciones:
 - Gran ancho de banda ---> Velocidades de transmisión muy altas.
 - Muy baja atenuación ---> Alcance muy elevado, menor número de repetidores regenerativos.
 - Gran aislamiento electromagnético, al no ser un medio metálico.
 - Menor tamaño y peso., muy flexible y coste decreciente.
- Substitución progresiva del cableado UTP por fibra óptica en el bucle de abonado (líneas ADSL) y en las instalaciones basadas en cableado estructurado.
- Comportamiento frecuencial (figura adjunta):
 - En fibra óptica, es habitual expresar la respuesta frecuencial en función de la longitud de onda en vacío en lugar de la frecuencia.
 - Para una frecuencia dada, la longitud de onda real dentro de la fibra es $\frac{2}{3}$ la longitud de onda que tendría una señal de la misma frecuencia en el espacio libre (longitud de onda en vacío).
 - Obsérvese que, a diferencia de los medios metálicos, la respuesta frecuencial de la fibra óptica es irregular.



Tipos de fibra óptica

- La diferencia de índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento hace que los rayos de luz reboten dentro del núcleo (caso de las fibras MMF). En la fibra MMF de índice gradual, el índice de refracción del núcleo cambia gradualmente, propiciando la curvatura de los rayos.
- La fibra óptica monomodo (SMF - *single mode fiber*) es la que más prestaciones ofrece, y la multimodo (MMF - *multimode fiber*), la que menos.



Bandas de trabajo en fibra óptica

Bandas		Origen de la denominación	Margen de longitudes de onda en vacío (nm)	Tipo de fibra	Tipo de diodo
850 nm			820 – 900	MMF	LED
1310 nm	O	Original	1260 – 1360	SMF	ILD
	E	Extended	1360 – 1460	SMF	ILD
	S	Short wavelengths	1460 – 1530	SMF	ILD
1550 nm	C	Conventional	1530 – 1565	SMF	ILD
	L	Long wavelengths	1565 – 1625	SMF	ILD
	U	Ultralong wavelengths	1625 – 1675	SMF	ILD

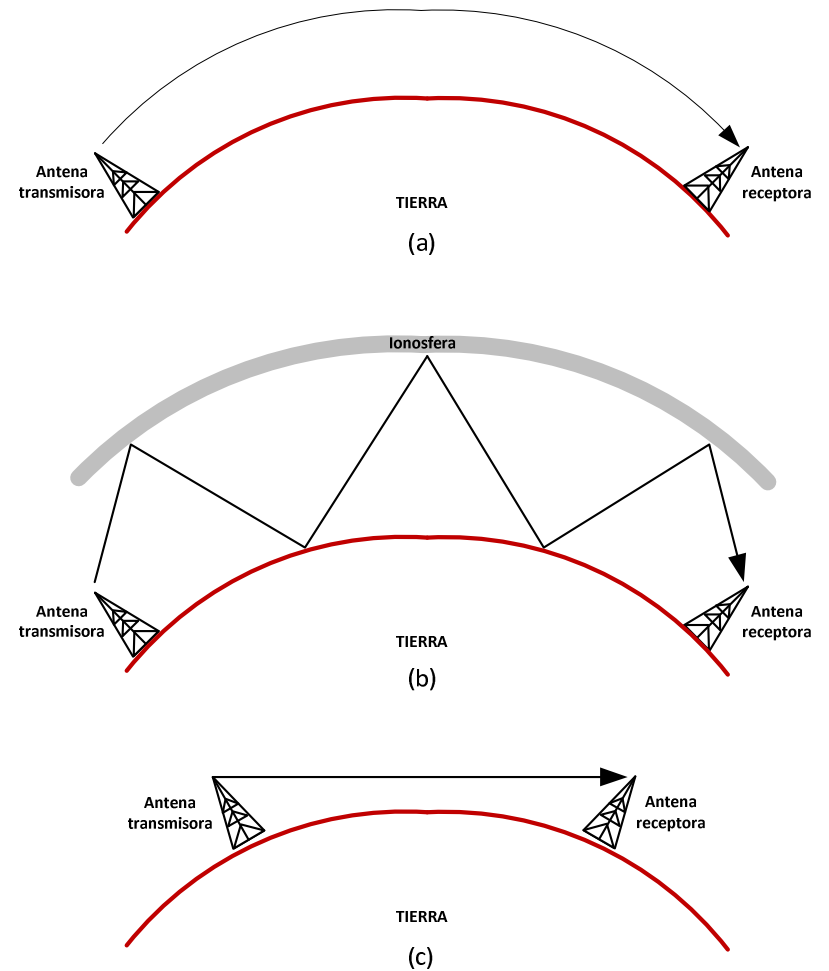
Estos márgenes, aunque parezcan reducidos, dan lugar a anchos de banda (en frecuencia) enormes.

Subcategorías de fibra de fibra óptica

Categoría	Diámetros (mm)	Año	Limitación alcance	Longitud de onda en vacío (nm)
MMF FDDI	62.5/125	1987	160 MHz·Km	850
MMF OM1	62.5/125	1989	200 MHz·Km	850
MMF OM2	50/125	1998	500 MHz·Km	850
MMF OM3	50/125	2003	1500 MHz·Km	850
MMF OM4	50/125	2008	3500 MHz·Km	850
MMF OM5	50/125	2016	3500/1850 MHz·Km	850/950
SMF OM1	9/125	1998	1 dB/Km	1300/1550
SMF OM2	9/125	2000	0.4 dB/Km	1300/1550

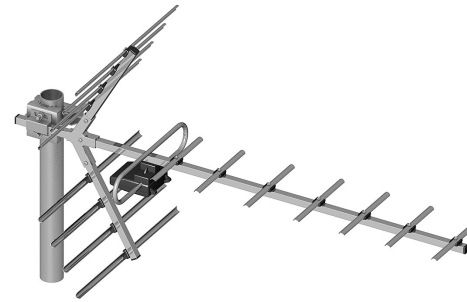
Transmisión inalámbrica

- La transmisión inalámbrica es la que tiene lugar en el espacio libre, es decir, aire y/o vacío.
- Tres modos de propagación inalámbrica:
 - Ondas superficiales (GW – *ground waves*).
 - Propagación ionosférica.
 - En condiciones de visibilidad directa (LOS – *line-of-sight*).



Antenas

- La transmisión inalámbrica requiere el uso de antenas, que son transductores recíprocos:
 - En transmisión: transducción eléctrica-electromagnética.
 - En recepción: transducción electromagnética-eléctrica.
- Algunos ejemplos de antenas:



Antena Yagi



Antenas parabólicas

El espectro electromagnético

La banda de especial interés en redes de computadores es la de microondas. Esta banda requiere que haya visibilidad directa entre las antenas.

Bandas espectrales		Margen de frecuencias	Propagación	Aplicaciones y servicios
Ondas de radio	ELF (extremely low frequency)	30 – 300 Hz	GW	Líneas de potencia domésticas
	VF (voice frequency)	300 Hz – 3 KHz	GW	Telefonía
	VLF (very low frequency)	3 – 30 KHz	GW	Navegación de largo alcance, comunicaciones submarinas
	LF (low frequency)	30 – 300 KHz	GW	Navegación de largo alcance, sistemas de radiolocalización
	MF (medium frequency)	300 KHz – 3 MHz	SW	Radio marítima, radio AM
	HF (high frequency)	3 – 30 MHz	SW	Radioaficionados, banda ciudadana (CB), radiodifusión internacional (BBC), comunicaciones marítimas, navegación aérea, comunicaciones militares
	VHF (very high frequency)	30 – 300 MHz	SW, LOS	Televisión VHF, radio FM, navegación aérea
	UHF (ultra high frequency)	300 MHz – 3 GHz	LOS	TV UHF, telefonía celular, redes inalámbricas, radar
	SHF (super high frequency)	3 – 30 GHz	LOS	Radioenlaces terrestres, enlaces por satélite, telefonía celular, radar
	EHF (extremely high frequency)	30 – 300 GHz	LOS	Radar, enlaces por satélite
Infrarrojos	FIR (far infrared)	300 GHz – 3 THz	LOS	Fibra óptica, LAN infrarrojas
	MIR (mid infrared)	3 – 30 THz	LOS	
	NIR (near infrared)	30 – 300 THz	LOS	
Espectro visible		380 – 790 THz	LOS	VLC (visible light communication)

Máxima distancia en condiciones de visibilidad directa

Fórmula:

$$d_{max} = 3.57\sqrt{K \cdot h_1} + 3.57\sqrt{K \cdot h_2}$$

Donde:

- $K = 4/3$ (en la banda de microondas).
- h_1, h_2 : alturas de las antenas en metros.

Importante: Con las alturas expresadas en metros, la distancia máxima resultante ya viene expresada en kilómetros (la fórmula ya transforma de metros a kilómetros).

Fórmula de Friis

- La fórmula de Friis relaciona la potencia recibida con la potencia transmitida en una transmisión inalámbrica en condiciones ideales, es decir, como si entre las antenas sólo hubiera espacio libre (sin obstáculos en ninguna dirección).
- Fórmula (en formato logarítmico – el habitual):

$$10 \cdot \log P_r = 10 \cdot \log P_t + G_t - 20 \cdot \log \left(\frac{4\pi \cdot d}{\lambda} \right) + G_r$$

Atenuación en dB
introducida por el
espacio libre

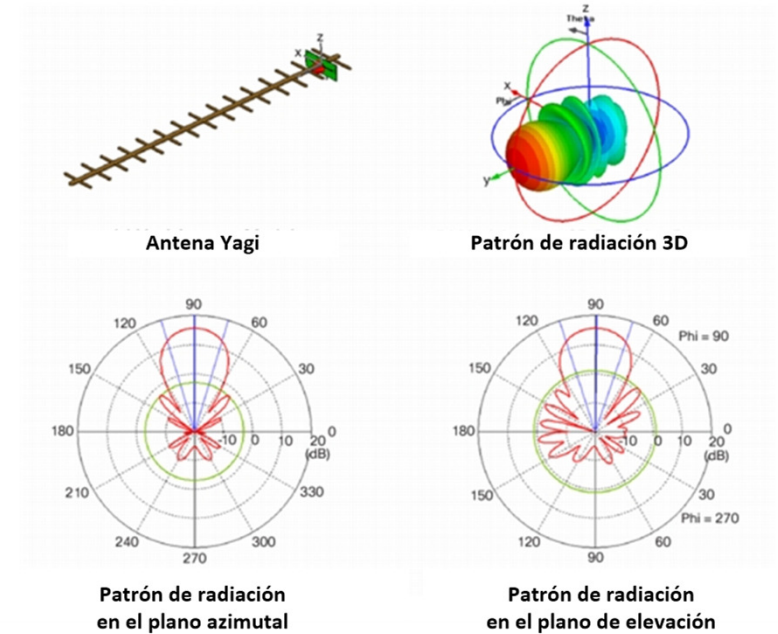
Ganancia en dB de
la antena
transmisora

Ganancia en dB de
la antena
receptora

Antenas directivas

- Una antena directiva es una antena que no radia por igual en todas las direcciones, sino que presenta una dirección privilegiada de radiación.
- La ganancia de una antena directiva cuando dicha antena actúa como transmisora cuantifica la capacidad de la misma para concentrar la radiación en una dirección.
- La ganancia de una antena directiva cuando dicha antena actúa como receptora cuantifica el poder de captación de potencia de dicha antena en su dirección privilegiada.
- La ganancia de una antena como transmisora es la misma que la de dicha antena cuando actúa como receptora (recuérdese que las antenas son transductores recíprocos).
- La ganancia de las antenas isotrópicas (irradian por igual en todas direcciones) es 0 dB.

Ejemplo de antena directiva



Perturbaciones introducidas por los medios de transmisión

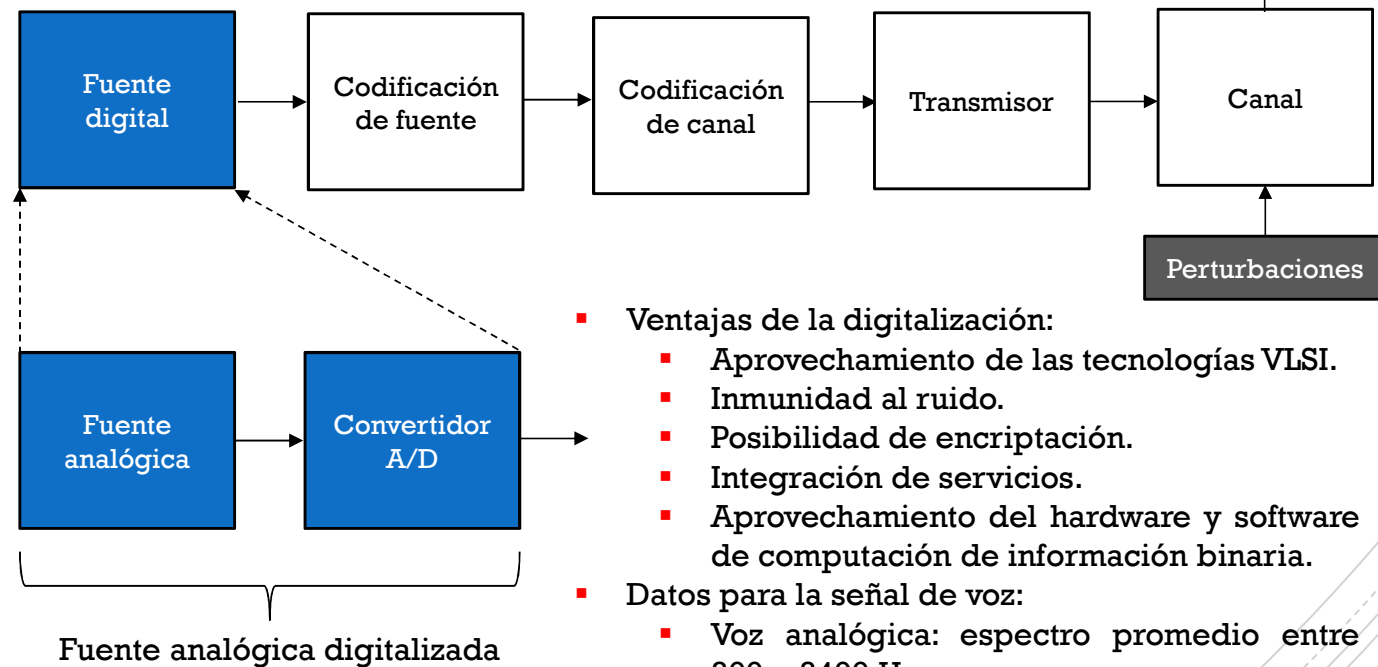
- Perturbaciones comunes a todos los medios:
 - Atenuación (cifra de dB por unidad de longitud en los medios guiados, atenuación que aparece en la fórmula de Friis en el espacio libre en condiciones ideales). Se compensa con amplificadores.
 - Distorsión de atenuación. Se compensa con un ecualizador de amplitud (ver transparencia 49).
 - Distorsión de retardo. Se compensa con un ecualizador de retardo.
- Tanto la distorsión de atenuación como la de retardo, de no compensarse, provocarían el fenómeno no deseado en transmisión digital conocido como ISI (interferencia inter-simbólica). Este fenómeno consiste en que la duración de los símbolos de la señal digital se expande y, por tanto, un símbolo interfiere los símbolos sucesivos.
- Perturbaciones específicas de la fibra óptica:
 - Dispersión modal. Se elimina con fibras monomodo (SMF).
 - Dispersión cromática.
- Perturbaciones específicas de la transmisión inalámbrica:
 - Absorción.
 - Obstrucción (*shadowing*).
 - Propagación multicamino. A su vez provocada por: múltiples reflexiones, difracción y *scattering*.

Señales no deseadas

- Un último tipo de perturbación que es común a todos los medios (en mayor o menor medida) es la debida a las señales no deseadas, es decir, señales que se superponen a la señal deseada y perturban la detección de la información digital.
- Tipos de señales no deseadas:
 - Ruido generado por el propio sistema de comunicaciones (ruido interno). Hay muchos tipos:
 - **Ruido térmico.**
 - Ruido de intermodulación.
 - Ruido de cuantificación.
 - Ruido de Flycker.
 - Interferencias electromagnéticas (EMI - *electromagnetic interference*) o ruido externo (las causas son externas):
 - No inteligible: fuentes externas, naturales o artificiales, tales como tormentas eléctricas, llamaradas solares, motores eléctricos cercanos, etc. Se conoce también como ruido impulsivo.
 - Diafonía: Fuentes externas muy cercanas e inteligibles. Ejemplo: interferencia entre pares de hilos dentro de un cable de pares (una conversación puede colarse en otra y se entiende – caso de *crosstalk*).

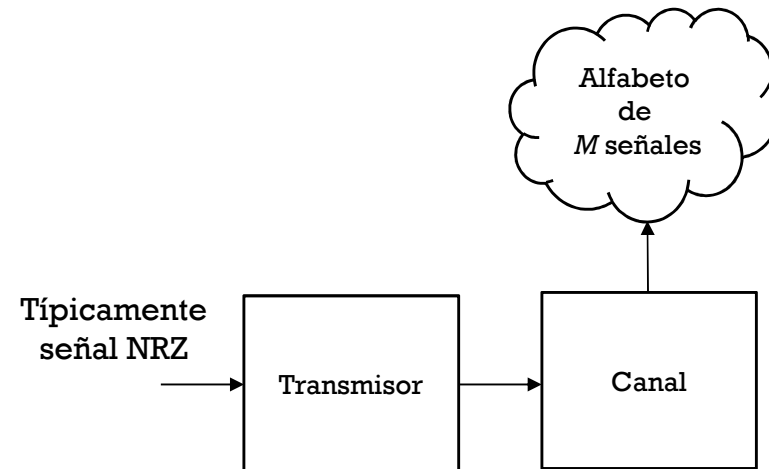
Transmisión digital

- En las redes de computadores, la transmisión es digital.
- Las redes de computadores interconectan:
 - Fuentes digitales.
 - Y también fuentes analógicas ...



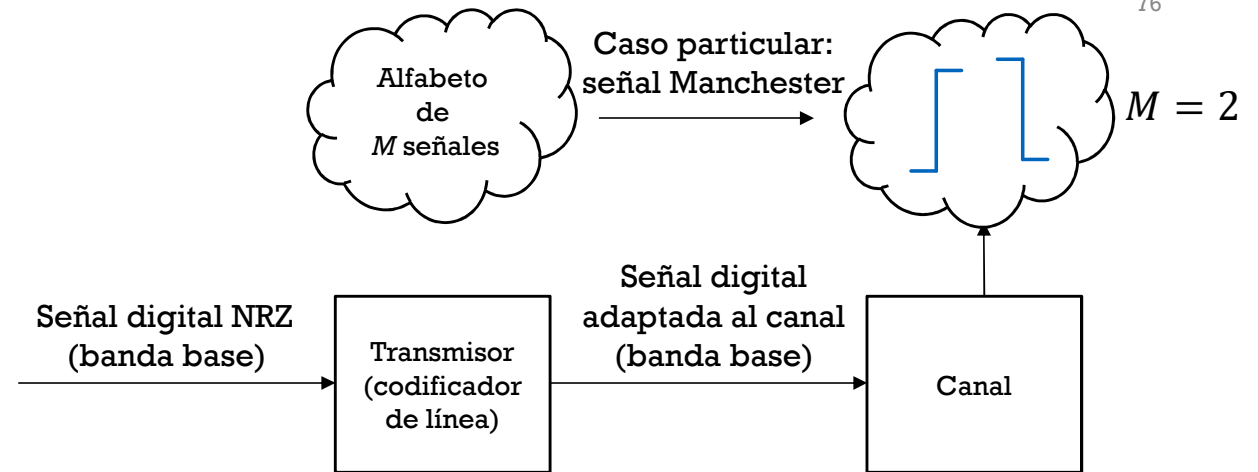
- Ventajas de la digitalización:
 - Aprovechamiento de las tecnologías VLSI.
 - Inmunidad al ruido.
 - Posibilidad de encriptación.
 - Integración de servicios.
 - Aprovechamiento del hardware y software de computación de información binaria.
- Datos para la señal de voz:
 - Voz analógica: espectro promedio entre 300 y 3400 Hz.
 - Voz digitalizada sin comprimir: velocidad 64 Kbps.

Transmisión
digital no significa
transmitir sólo
señales digitales

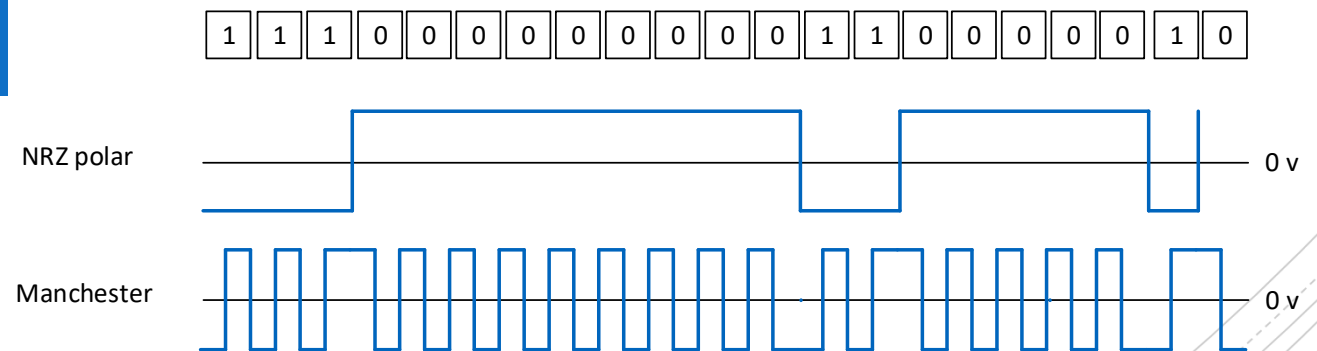


- El transmisor puede ser:
 - Codificador de línea $\Rightarrow$ Señal transmitida es digital.
 - Modulador digital $\Rightarrow$ Señal transmitida es analógica
- Transmisión digital es la transmisión de información digital o digitalizada, independientemente de cómo sea la señal a la salida del transmisor.

Codificación de línea



- Es una transmisión en banda base (la señal enviada al canal es una señal en banda base).
- Ejemplo: Señal NRZ polar $\rightarrow$ Señal Manchester:



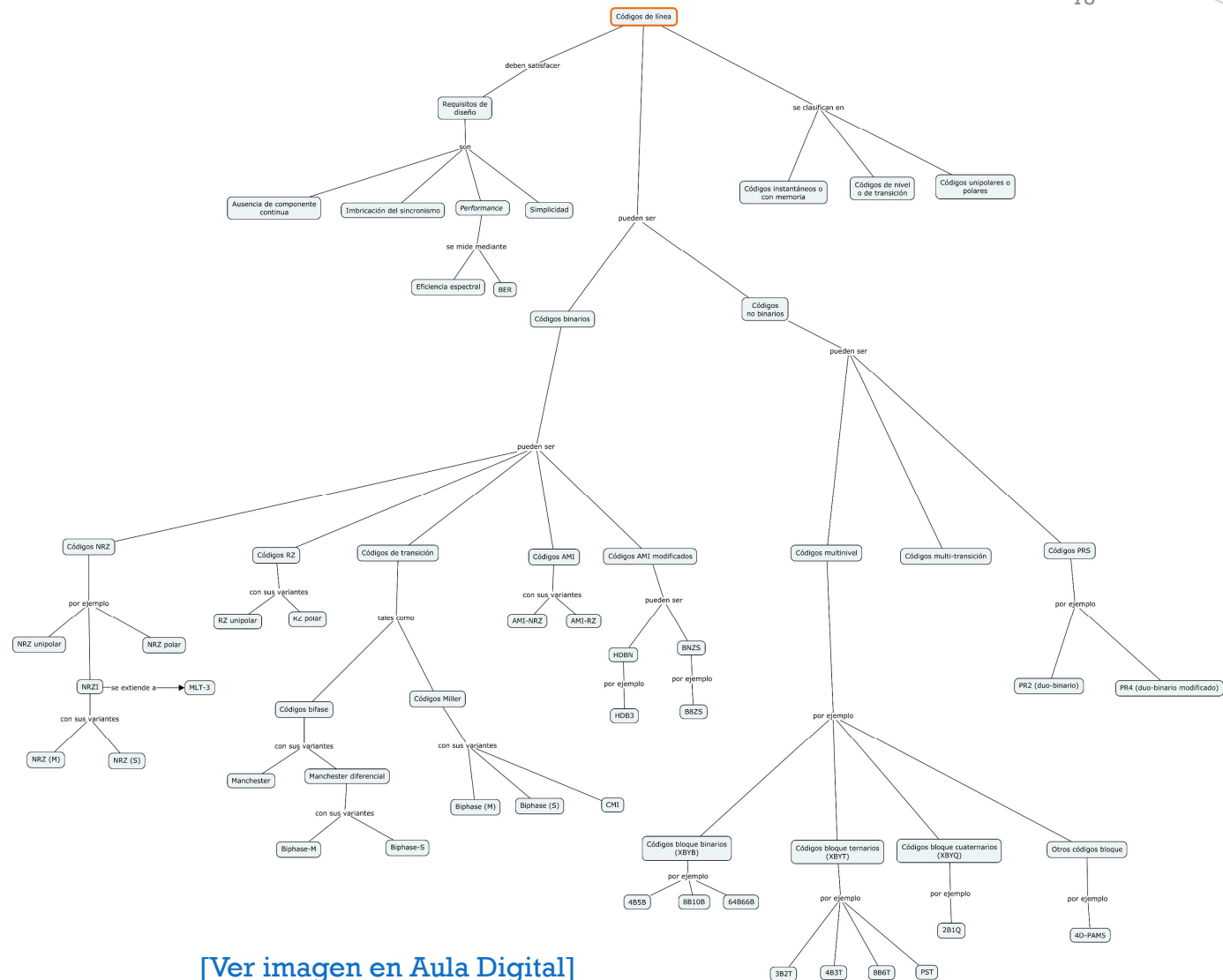
Apartado 3.2: Transmisión digital en banda base



Mapa conceptual de la codificación de línea



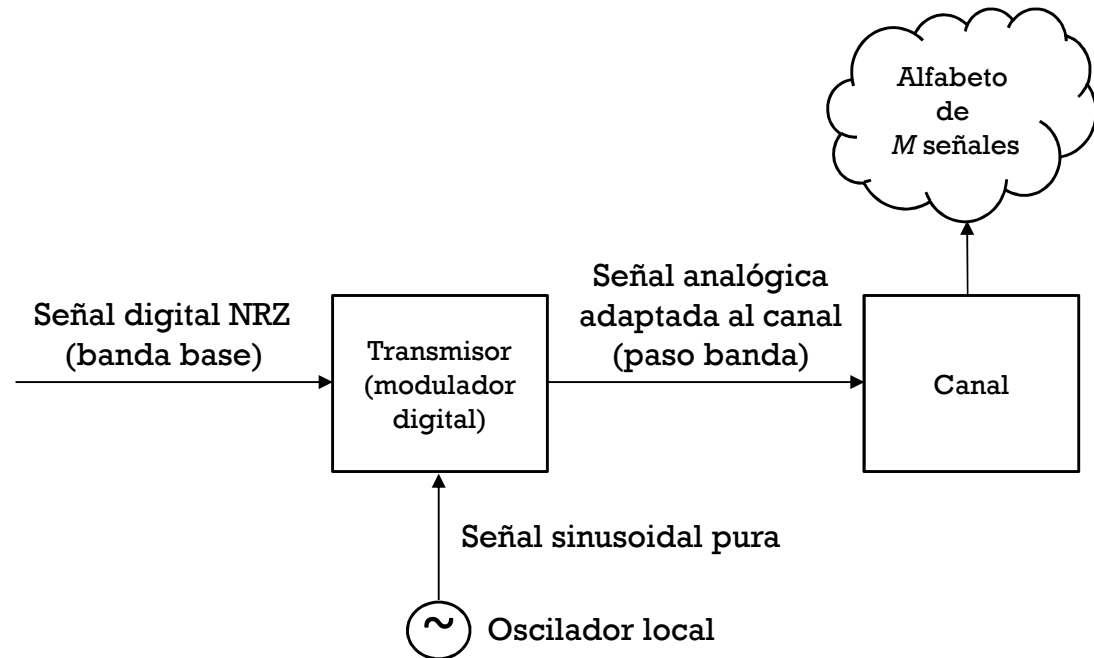
Transparencia no obligatoria



[Ver imagen en Aula Digital]

Modulación digital

- Es el proceso de modificar unos o varios parámetros de una señal sinusoidal en función del mensaje a enviar.

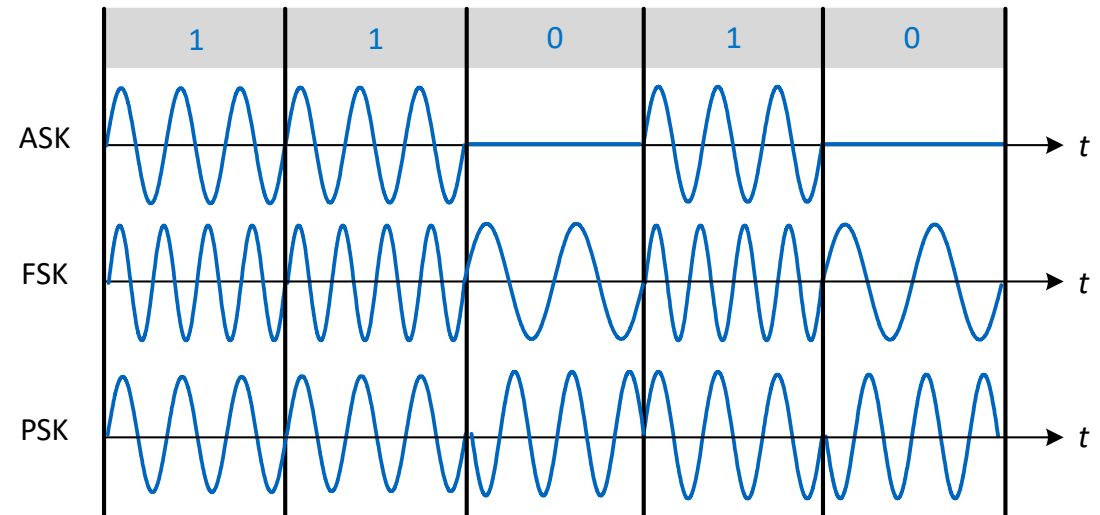


- Señales participantes:
 - Señal moduladora (señal digital NRZ).
 - Señal portadora (sinusoidal pura). Caracterizada especialmente por su frecuencia (frecuencia portadora: f_c).
 - Señal modulada (señal analógica adaptada al canal).
- Las transmisiones inalámbricas siempre son moduladas.

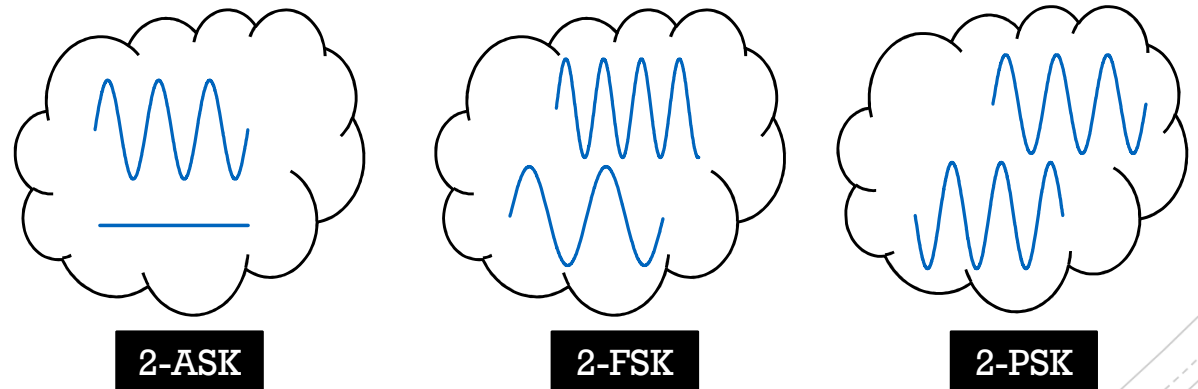
Modulaciones digitales básicas

ASK: *Amplitude Shift Keying*
FSK: *Frequency Shift Keying*
PSK: *Phase Shift Keying*

■ Modulaciones 2-ASK, 2-FSK y 2-PSK (binarias):



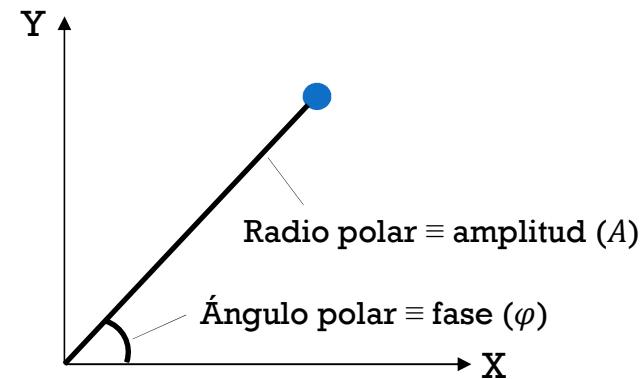
■ Alfabetos de señales:



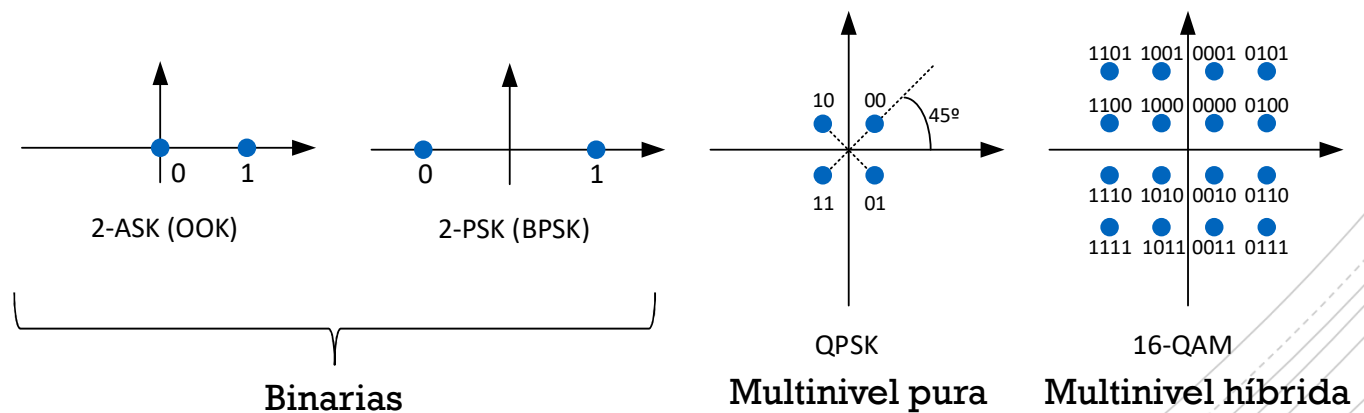
Modulaciones combinadas de amplitud y fase

OOK: *On-Off Keying*
 BPSK: *Binary PSK*
 QPSK: *Quadrature PSK*
 QAM: *Quadrature Amplitude Modulation*

- Representación en diagrama polar (da lugar a constelaciones – ver ejemplos abajo):



- Ejemplos notables:



Análisis espectral básico de las modulaciones digitales

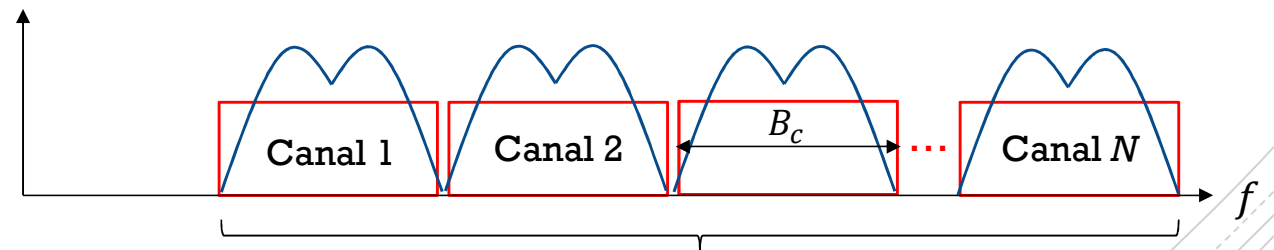
- Espectro de la señal moduladora:



- Espectro de la señal modulada:



- Multiplexado por división de frecuencia (FDM):

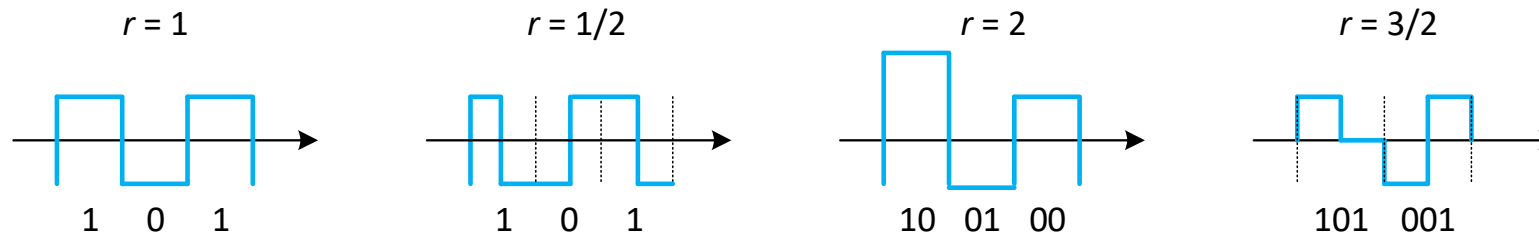


Subdivisión del ancho de banda del medio
de transmisión en canales (canales FDM)

Cálculo del ancho de banda del canal

- En transmisiones en banda base:

$B_c = \frac{R}{2r}$, donde R es la velocidad de transmisión y r es la relación entre tiempo de símbolo y tiempo de bit de la codificación de línea utilizada. Ejemplos:



Se entiende por símbolo el pulso rectangular elemental.

- En transmisiones moduladas:

- En modulaciones basadas en combinaciones híbridas de amplitud (ASK) y fase (PSK): $B_c = (1 + \rho) \cdot R_s$

- En modulaciones consistentes en extensiones multinivel de FSK: $B_c = M \cdot (1 + \rho) \cdot R_s$

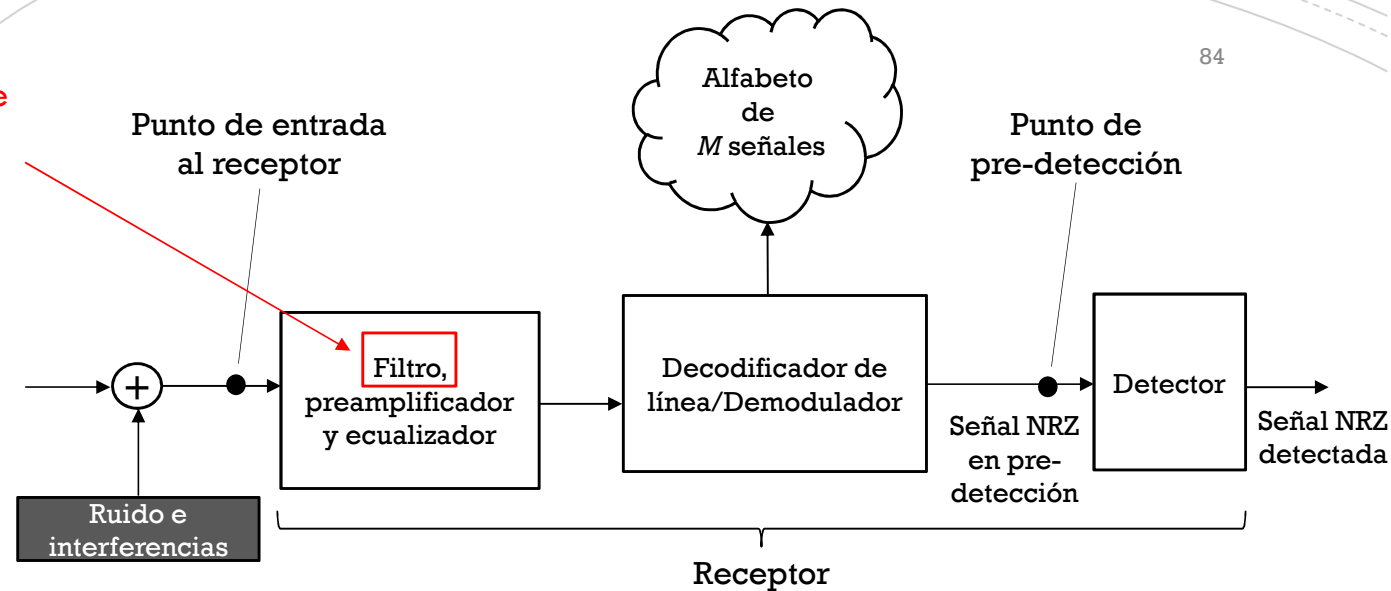
- En estas fórmulas:

- ρ : factor de filtrado del transmisor (un valor entre 0 y 1).
- R_s : velocidad de señalización (en baudios).
- M : número de símbolos de la modulación M-FSK.

El filtro del transmisor es el dispositivo que finalmente determina el ancho de banda de la señal modulada. La idea es recortar dicho ancho de banda para que no sea el doble del ancho de banda de la señal moduladora, como ocurre en la transparencia anterior. El grado de recorte se refleja en el factor de filtrado en transmisión. El máximo recorte corresponde a dicho factor igual a 0.

El ancho de banda del canal es el ancho de banda del filtro del dispositivo que recibe

El proceso de recepción (Rx, RR)



- Perturbación más importante, siempre presente: ruido térmico (origen interno – partes metálicas: medios guiados metálicos, circuitería eléctrica).
- Focos del análisis de potencia:
 - Potencia de señal (señal deseada) en el punto de entrada al receptor (P_r): igual o superior a la sensibilidad del receptor (S).
 - Relación señal – ruido térmico en el punto de pre-detección: igual o superior a un valor prefijado.